Computer Vision —— Shape from X
计算机视觉——多线索形状恢复

2026 年 10 月 27 日
桑农、王岳环、高常鑫
华中科技大学

课件参考 R. Fergus、S. Savarese、S. Lazebnik、D. Lowe 与 P. Viola 的计算机视觉课程。

2026/10/27

桑 农　王岳环　高常鑫

Slides from CV course with R. Fergus, and S. Savarese, S. Lazebnik, D. Lowe, P. Viola

Agenda 课程提纲

多线索形状恢复
光度立体
明暗恢复形状
运动恢复形状
聚焦与离焦恢复形状

Agenda

- Shape from X
  - Photometric Stereo
  - Shape from Shading
  - Shape from Motion
  - Shape from Focus / Defocus

3D shape information recovery　三维形状信息恢复

Goal: 3D object recognition

cues:

- Stereo vision
- Photometric vision
- Shape from Shading
- Shape from Motion
- Shape from Contour
- Shape from Texture
- Shape from Focus / Defocus

} X

目标为三维物体识别。

可利用的线索包括立体视觉、光度视觉、明暗、运动、轮廓、纹理，以及聚焦与离焦。

X 代表可用于恢复形状的各类视觉线索。

3D shape information recovery　三维形状信息恢复

Goal: 3D object recognition

cues:

- Stereo vision
- Photometric vision
- Shape from Shading
- Shape from Motion
- Shape from Contour
- Shape from Texture
- Shape from Focus / Defocus

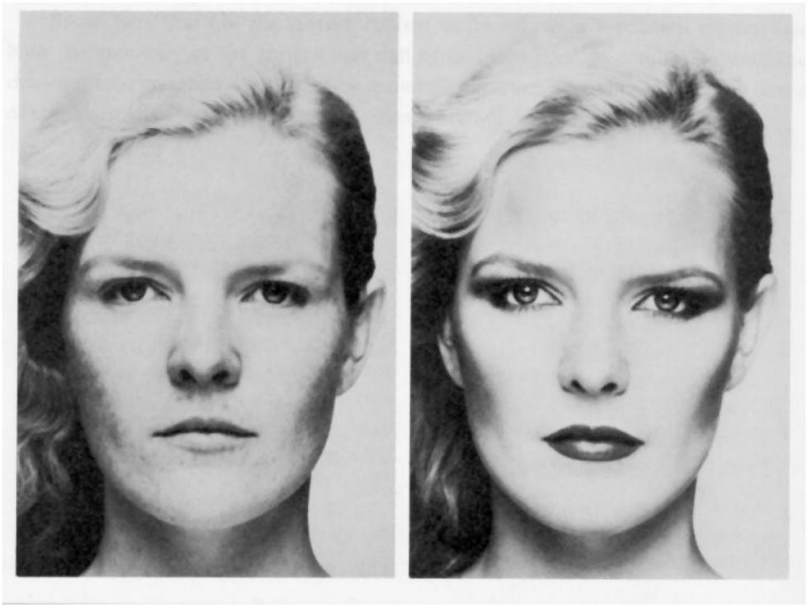
X

目标为三维物体识别。

形状恢复线索包括立体视觉、光度视觉、明暗、运动、轮廓、纹理，以及聚焦与离焦。

本课重点介绍明暗、运动、聚焦与离焦提供的形状信息。

Photometric Stereo 光度立体



Merle Norman Cosmetics, Los Angeles

通过多幅图像中的亮度变化推断表面朝向。图中化妆前后的照片展示表面外观变化。

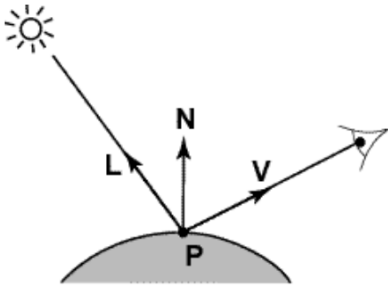
阅读文献为 Woodham 的多图像表面朝向光度测定方法，Optical Engineering 19 卷，1980 年，第 139 至 144 页。来源为 Seitz。

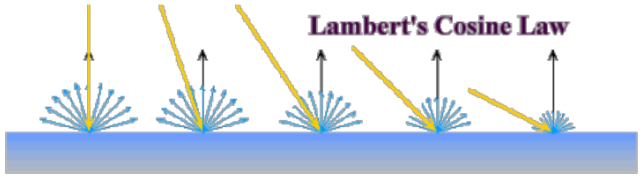
Readings

- R. Woodham, *Photometric Method for Determining Surface Orientation from Multiple Images*. Optical Engineering 19(1)139-144 (1980). (PDF)

Slides by Seitz

Diffuse reflection 漫反射





$$R_e = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} R_i$$

image intensity of **P** $\longrightarrow$ $$I = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}$$

Simplifying assumptions

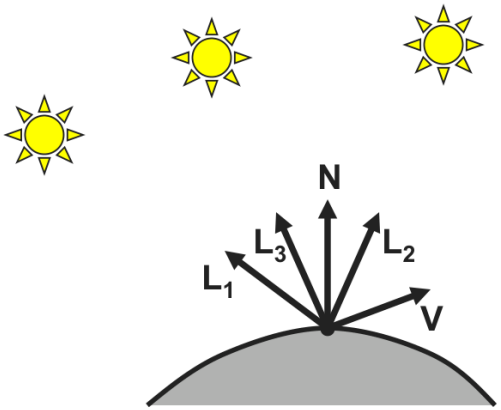
- I = R_e: camera response function f is the identity function:
  - can always achieve this in practice by solving for f and applying f^{-1} to each pixel in the image
- R_i = 1: light source intensity is 1
  - can achieve this by dividing each pixel in the image by R_i

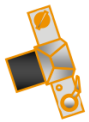
朗伯余弦定律给出 $R_e=k_d(N^TL)R_i$，其中 k_d 为漫反射系数，N 为表面法向，L 为光照方向，V 为观察方向。

简化假设令相机响应函数为恒等函数，使图像强度 $I=R_e$。实践中可估计响应函数 f，并对各像素应用 f^{-1}。

通过将像素值除以光源强度 R_i，可令 $R_i=1$，得到 $I=k_dN^TL$。

Photometric stereo 光度立体





$$I_1 = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L_1}$$
$$I_2 = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L_2}$$
$$I_3 = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L_3}$$

固定观察方向 V，使用三个光照方向 L_1、L_2、L_3，分别获取强度 I_1、I_2、I_3。

每幅图像满足 $I_i=k_dN^TL_i$。

合并为矩阵方程 $[I_1 I_2 I_3]=k_dN^T[L_1 L_2 L_3]$。

Can write this as a matrix equation:

$$\begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 \end{bmatrix} = k_d \mathbf{N}^T \begin{bmatrix} \mathbf{L_1} & \mathbf{L_2} & \mathbf{L_3} \end{bmatrix}$$

Solving the equations 方程求解

$$\underbrace{\begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{I}} = \underbrace{k_d \mathbf{N}^T}_{\mathbf{G}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{L_1} & \mathbf{L_2} & \mathbf{L_3} \end{bmatrix}}_{\mathcal{L}}$$

$\mathbf{I}$: 1×3 $\quad$ $\mathbf{G}$: 1×3 $\quad$ $\mathcal{L}$: 3×3

$$\mathbf{G} = \mathbf{I}\mathbf{L}^{-1}$$

$$k_d = \|\mathbf{G}\|$$

$$\mathbf{N} = \frac{1}{k_d}\mathbf{G}$$

将观测强度记为 I，将 $k_d N^T$ 记为 G，将光照方向矩阵记为 L。

光照矩阵可逆时，$G=IL^{-1}$。

反射系数 $k_d=\|G\|$，表面单位法向由 G 除以 k_d 得到。

Photometric Stereo 光度立体

compute surface shape from normal:

line integral

1. suppose the depth of point $p_0(x_0,y_0)$ is $z_0(x_0,y_0)$
2. compute the relative depth of point p(x,y)

$$z(x,y) = z_0(x_0,y_o) + \sum_{i=1}^{k} w_i \int_{L_i(x_0,y_0)}^{(x,y)} (pdx + qdy)$$

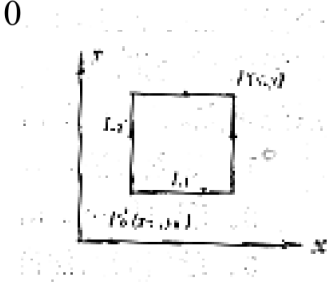
L_i(I=1,2,…,k) is the path of integration from $p_0(x_0,y_0)$ to p(x,y)

ω_i is the weight of every path, and $\sum_{i+1}^{k} \omega_i = 1, \omega_i \geq 0$

$p=-n_1/n_3$, $q=-n_2/n_3$, $N=[n_1, n_2, n_3]^T$

Two paths of integration:

$$\omega_1 = \omega_2 = \frac{1}{2}$$



$$z(x,y) = z_0(x_0,y_o) + \frac{1}{2}\int_{L_1(x_0,y_0)}^{(x,y)} (pdx+qdy) + \frac{1}{2}\int_{L_2(x_0,y_0)}^{(x,y)} (pdx+qdy)$$

$$= z_0(x_0,y_o) + \frac{1}{2}\left(\int_{y_0}^{y} q(x_0,y)dy + \int_{x_0}^{x} p(x,y)dx\right) + \frac{1}{2}\left(\int_{x_0}^{x} p(x,y_o)dx + \int_{y_o}^{y} q(x,y)dy\right)$$

从表面法向计算形状，可对深度梯度作线积分。设参考点 $p_0(x_0,y_0)$ 的深度为 z_0，计算目标点 p(x,y) 的相对深度。

法向 $N=[n_1,n_2,n_3]^T$ 给出 $p=-n_1/n_3$，$q=-n_2/n_3$。每条路径 L_i 从参考点延伸至目标点，积分项为 p dx+q dy。

多条路径按权重 ω_i 求和，权重均为非负且总和为 1。图中采用两条路径，各取 1/2 权重。

Photometric Stereo 光度立体

compute surface shape from normal:

variation

weakness of line integral: sensitive to noise, dependent on the path of integration

Solution: find the best fitting surface z*

$$z^* = \min_z \iint ((z_x - p)^2 + (z_y - q)^2 \, dxdy$$

Euler equation

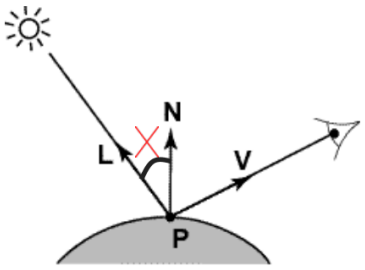
$$\nabla^2 z = p_x + q_y$$

线积分对噪声敏感，结果随积分路径变化。

变分方法寻找最佳拟合曲面 z*，最小化曲面梯度与观测梯度 p、q 之间的平方误差积分。

相应欧拉方程为 $\nabla^2 z = p_x + q_y$，可作为泊松方程求解。

Shape from shading　明暗恢复形状



- Suppose

$$k_d = 1$$

$$I = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = cos\ \theta_i$$

You can directly measure angle between normal and light source

- Not quite enough information to compute surface shape
- But can be if you add some additional info, for example
  - assume a few of the normals are known (e.g., along silhouette)
  - constraints on neighboring normals—"integrability"
  - smoothness

假设反射系数 k_d=1，则 $I=N^TL=\cos\theta_i$，图像强度给出法向与光照方向的夹角。

仅有这个夹角时仍需额外信息才能确定表面形状，例如轮廓附近的已知法向、相邻法向的可积性约束与平滑性约束。

Shape from shading　明暗恢复形状

Regularization method，minizing E:

$$E = \sum_{x,y} \left(I(x,y) - \mathbf{N} \bullet \mathbf{L} \right)^2 + \lambda \sum_{x,y} F(x,y)$$

Continuity Constraint, change rate of normal:

$$F(x,y) = (p(x+1,y) - p(x,y))^2 + (q(x+1,y) - q(x,y))^2 + (p(x,y+1) - p(x,y))^2 + (q(x,y+1) - q(x,y))^2$$

$\mathbf{p=-n_1/n_3}$, $\mathbf{q=-n_2/n_3}$, $\mathbf{N=[n_1, n_2, n_3]^T}$

$$\boldsymbol{n} = (-p, -q, 1)/\sqrt{1+p^2+q^2}$$

Solution: compute the derivatives of E relative to p and q to 0, and set them to 0.

Refer to K. Ikeuchi, B.K.P.Horn, Numerical shape from shading and occluding boundaries, Artificial Intelligence, 1981, 17:141-184

正则化方法最小化能量 E。数据项为观测强度 I(x,y) 与 N^TL 的平方误差，正则项 $\lambda\Sigma F(x, y)$ 描述连续性。

F 使用相邻像素的 p、q 梯度差平方，限制法向变化率。$p=-n_1/n_3$，$q=-n_2/n_3$。

对 E 关于 p、q 求导并令导数为零，求得形状参数。参考 Ikeuchi 与 Horn，Artificial Intelligence，1981 年，第 141 至 184 页。

Shape from shading　明暗恢复形状

Weakness of Regularization method:

Continuity constraint is only suitable for a single object. For an image with multiple objects, image segmentation is needed, and define E for each object. For the edges of objects, uncontinuity should be taken into account.

When solving p and q, two order mixed derivative constraint is not considered, i.e., $\frac{\partial z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial z}{\partial y \partial x}$

Its discrete form is

$$p(x, y+1) - p(x, y) = q(x+1, y) - q(x, y)$$

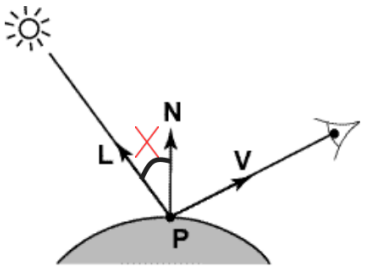
Refer to R.M.Haralick, L.G.Shapiro, Computer and Robot Vision, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1993

连续性约束适用于单个物体内部。多物体图像需要分割各个物体，并为每个物体建立能量函数，同时处理边缘处的突变。

上述正则化求解还需补充二阶混合偏导相等的可积性条件，即 $p_y=q_x$。

离散形式为 $p(x,y+1)-p(x,y)=q(x+1,y)-q(x, y)$。参考 Haralick 与 Shapiro 的 Computer and Robot Vision，1993 年。

Shape from shading　明暗恢复形状



- Suppose

$$k_d = 1$$

$$I = k_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = cos\ \theta_i$$

You can directly measure angle between normal and light source

- Not quite enough information to compute surface shape
- But can be if you add some additional info, for example
  - assume a few of the normals are known (e.g., along silhouette)
  - constraints on neighboring normals—"integrability"
  - smoothness
- Hard to get it to work well in practice
  - plus, how many real objects have constant albedo?

当 k_d=1 时，强度给出法向与光照方向的夹角。形状恢复仍需已知法向、可积性与平滑性等额外信息。

实际应用具有较大难度，真实物体的反照率也常随表面位置变化，恒定反照率假设的适用范围有限。

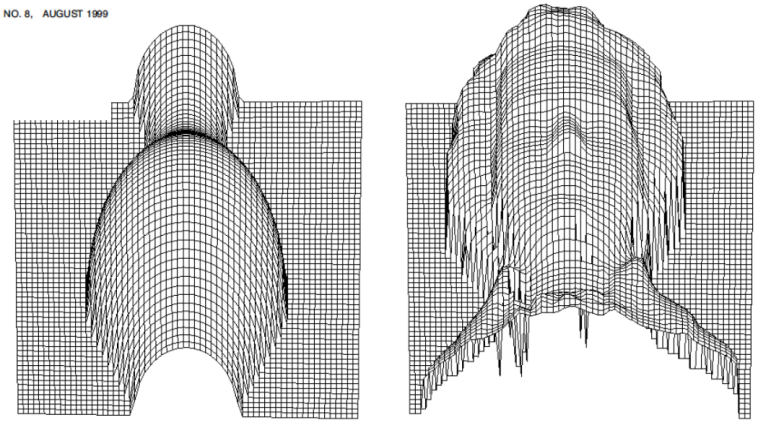
明暗恢复结果

IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 21, NO. 8, AUGUST 1999

Shape from Shading: A Survey

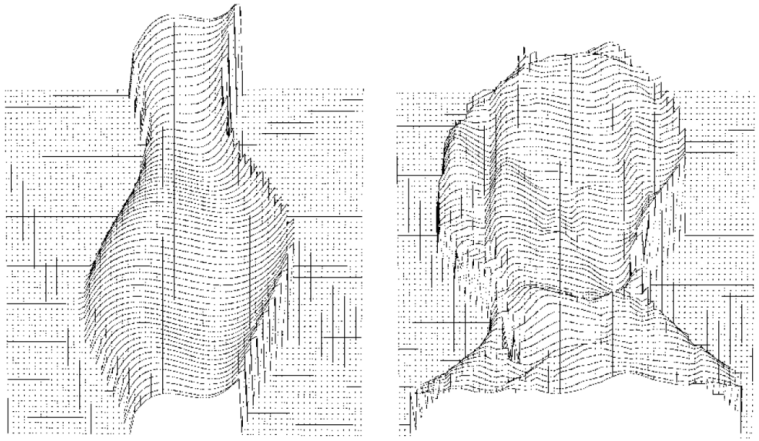
Ruo Zhang, Ping-Sing Tsai, James Edwin Cryer, and Mubarak Shah

Ground truth



(a) (b)

Linear shape from shading



(a) (b)

上排为真实表面，下排为线性明暗恢复形状的结果。

图像展示估计表面与真实几何之间的差异。来源为 Zhang、Tsai、Cryer 与 Shah 的明暗恢复形状综述，PAMI，1999 年 8 月。

Shape from motion　运动恢复形状

- Moving objects: rigid body
- Feature-based: point features
- Steps: 1. point matching; 2. compute 3D motion and object shape from point correspondence
- Method:
  - 1. solve nonlinear equation
  - 2. solve linear equation

将运动物体视为刚体，使用点特征建立对应。

处理步骤包括点匹配，以及根据对应点估计三维运动与物体形状。

求解方法包括非线性方程求解与线性方程求解。

Shape from motion - orthogonal projection

正交投影下的运动恢复形状

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = R\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

$$X = x, \quad Y = y$$
$$X' = x', \quad Y' = y'$$

- Motion analysis: use N corresponding point pairs from two images $((x_i, y_i),(x_i', y_i')),(i = 1,2,\cdots,N)$, estimate motion parameters R and T, and the 3D parameters of moving object
- 3N equations vs 12+2N unknown numbers: N>=12
- Problem: ΔZ is not necessary (object shape only), Z' is not necessary as well

刚体运动满足 P′=RP+T，R 为旋转，T 为平移。正交投影给出 X=x、Y=y，以及 X′=x′、Y′=y′。

由两幅图像中的 N 对对应点估计 R、T 与物体三维参数。计数为 3N 个方程、12+2N 个未知量，因此 N≥12。

若目标限于恢复物体形状，沿深度方向的平移 ΔZ 与第二视图深度 Z′ 可从求解目标中省去。

Shape from motion - orthogonal projection

正交投影下的运动恢复形状

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \end{bmatrix}$$

$$((x_i, y_i), (x_i', y_i')), (i = 1, 2, \cdots, N)$$

- For N corresponding point pairs from two images, 2N equations vs 8+N unknown numbers: N>=8
- Problem: absolute coordinates vs relative coordinates

保留投影可见的 X′、Y′ 两个分量，使用旋转矩阵的前两行及平移 ΔX、ΔY。

两幅图像中的 N 对对应点提供 2N 个方程，对应 8+N 个未知量，计数条件为 N≥8。

还需区分绝对坐标与相对坐标的建模方式。

Shape from motion - orthogonal projection

正交投影下的运动恢复形状

选择参考点并采用相对坐标，平移项可被消去。

N 对对应点给出 2N 个方程与 6+N 个未知量，计数条件为 N≥6。

计入参考点后，共需至少 7 对点。

$$\begin{bmatrix} X'-X'_0 \\ Y'-Y'_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X-X_0 \\ Y-Y_0 \\ Z-Z_0 \end{bmatrix}$$

$$((x_i, y_i),(x'_i, y'_i)),(i = 1,2,\cdots,N)$$

– For N corresponding point pairs from two images, 2N equations vs 6+N unknown numbers: N>=6

– Due to the reference point, N>=7

Shape from motion - perspective projection

透视投影下的运动恢复形状

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + T \qquad \begin{aligned} x &= f\frac{X}{Z}, \quad y = f\frac{Y}{Z} \\ x' &= f\frac{X'}{Z'} \quad y' = f\frac{Y'}{Z'} \end{aligned}$$

$$Z' \bullet \begin{bmatrix} \frac{1}{f}x' \\ \frac{1}{f}y' \\ 1 \end{bmatrix} = Z \bullet R \begin{bmatrix} \frac{1}{f}x \\ \frac{1}{f}y \\ 1 \end{bmatrix} + T \qquad ((x_i, y_i), (x_i', y_i')), (i = 1, 2, \cdots, N)$$

刚体运动满足 P′=RP+T，成像模型为 x=fX/Z、y=fY/Z，第二视图采用对应的带撇变量。

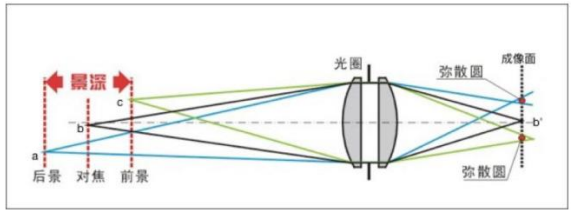
将二维像点与深度共同代入运动方程，可建立两视图的三维约束。

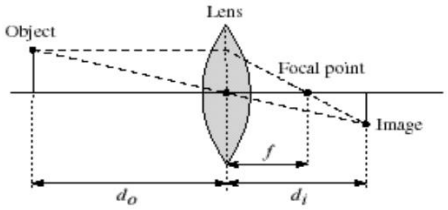
将 N 对点计为 3N 个方程与 12+2N 个未知量，给出 N≥12 的计数条件。

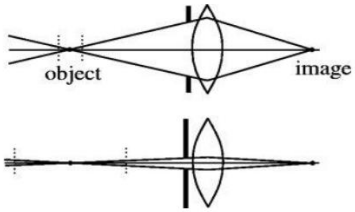
– For N corresponding point pairs from two images, 3N equations vs 12+2N unknown numbers: N>=12

Depth from Focal Length　聚焦与深度

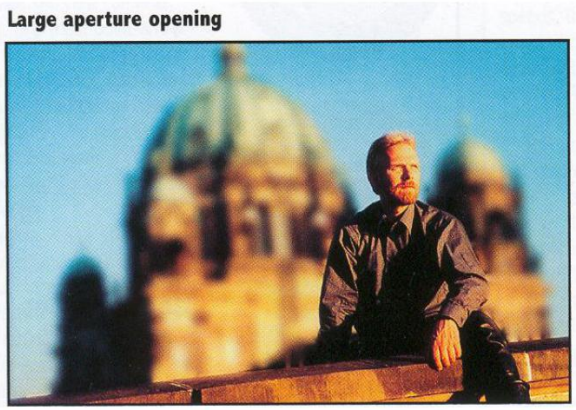


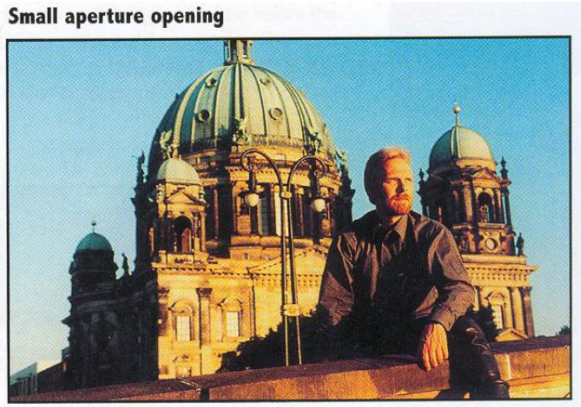






$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$





薄透镜公式为 $1/f=1/d_o+1/d_i$，其中 f 为焦距，d_o 为物距，d_i 为像距。

图中比较全开光圈、中等光圈与缩小光圈，以及大光圈和小光圈的景深效果。

Object 为物体，Lens 为透镜，Focal point 为焦点，Image 为像。

Image and Depth from a Conventional Camera with a Coded Aperture
编码光圈成像与深度恢复

使用带编码光圈的常规相机，同时恢复清晰图像与场景深度。

作者为 Anat Levin、Rob Fergus、Frédo Durand 与 William Freeman，来自麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室。

Anat Levin, Rob Fergus, Frédo Durand, William Freeman

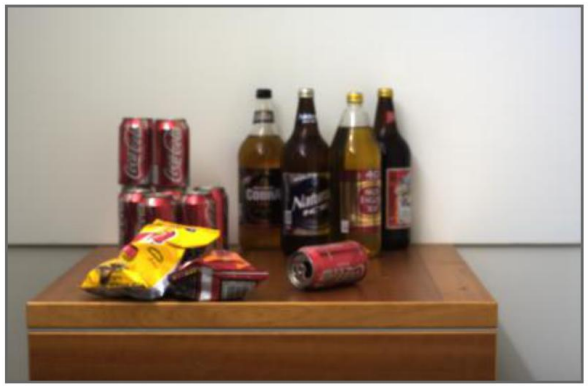
MIT CSAIL

Output #1: Depth map　单幅输入的深度图输出

左侧为单幅输入图像，
右侧为输出 1，即深度图。

深度图用颜色区分场景中各物体所在的距离层次。

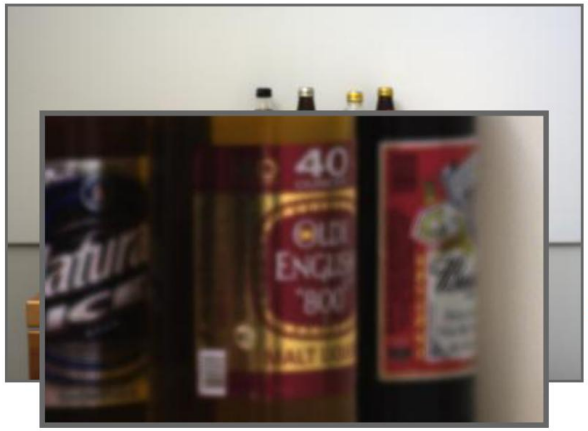
Single input image:





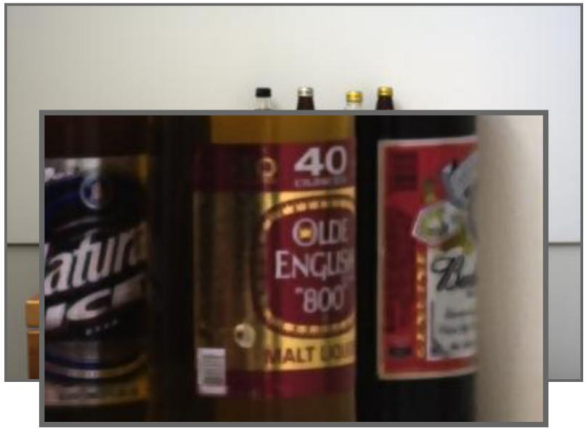
Output #1: Depth map　深度图与全聚焦图像

Single input image:





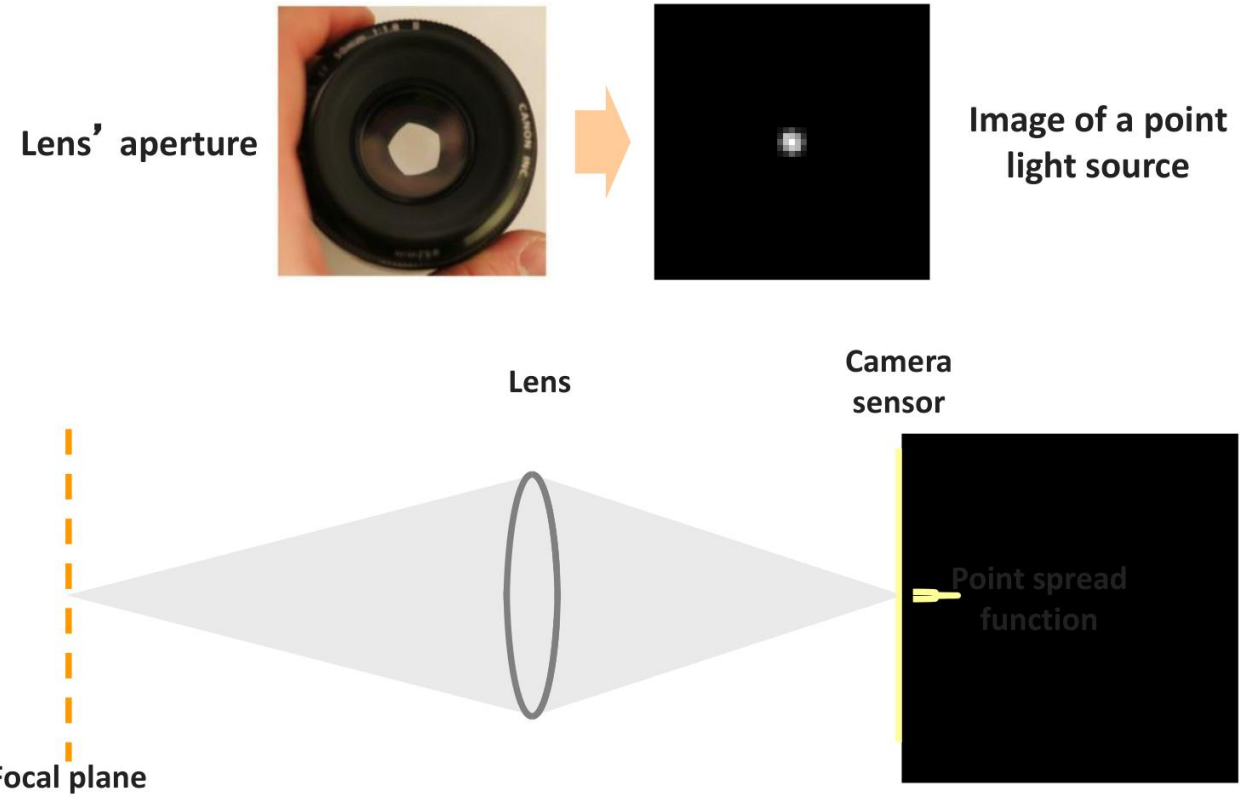
Output #2: All-focused image



左侧为单幅输入图像。输出 1 为深度图，输出 2 为全聚焦图像。

放大区域比较输入中的离焦模糊与恢复后的清晰细节。

Lens and defocus 透镜与离焦



点光源处于对焦平面时，在相机传感器上形成较小的点像。

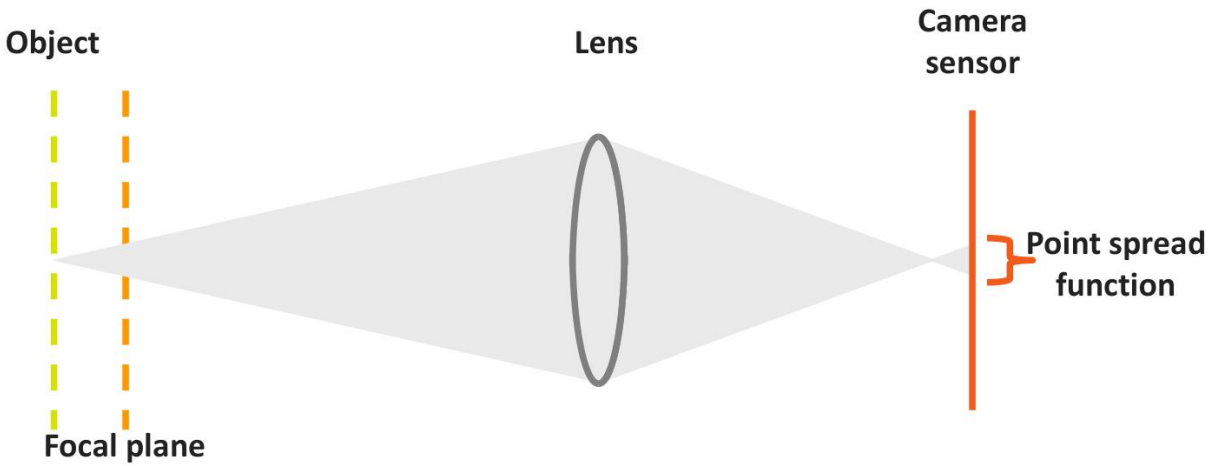
Lens’ aperture 为镜头光圈，Lens 为透镜，Camera sensor 为相机传感器，Focal plane 为对焦平面，Point spread function 为点扩散函数。

Lens and defocus 透镜与离焦



物体偏离对焦平面后，点光源在传感器上的像扩展为模糊光斑。

光斑形状受镜头光圈影响，其分布由点扩散函数描述。Object 为物体。



Lens and defocus 透镜与离焦

Lens’ aperture



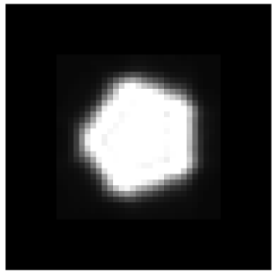
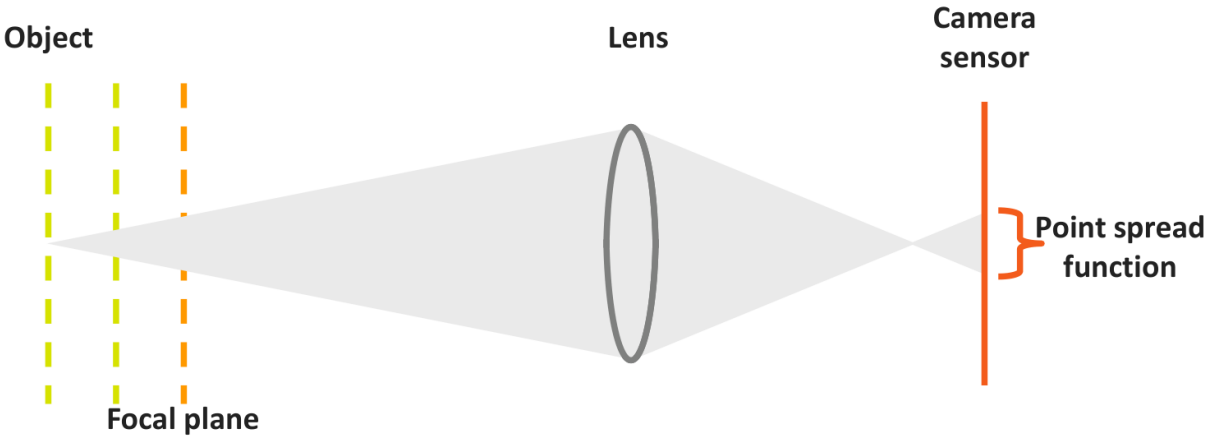


Image of a defocused point light source

物体与对焦平面的距离增大时，离焦点像的尺度发生变化。

图中较大的点扩散函数对应更明显的离焦模糊。



Lens and defocus 透镜与离焦

Lens' aperture



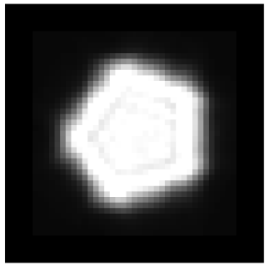
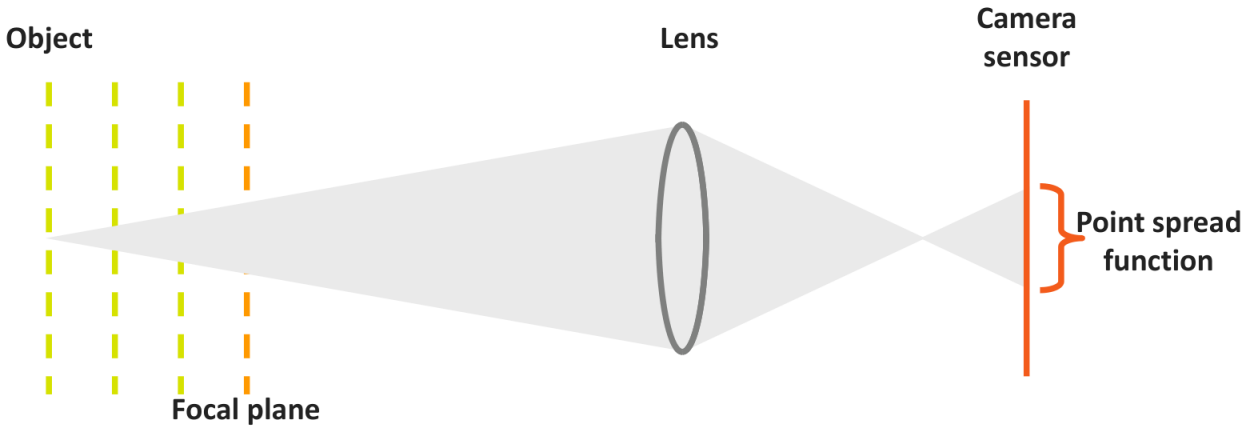


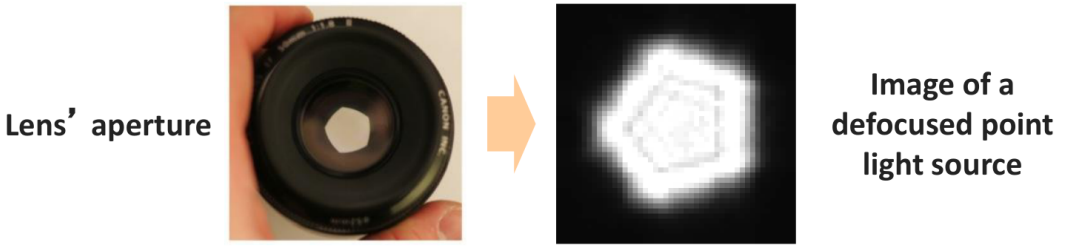
Image of a defocused point light source

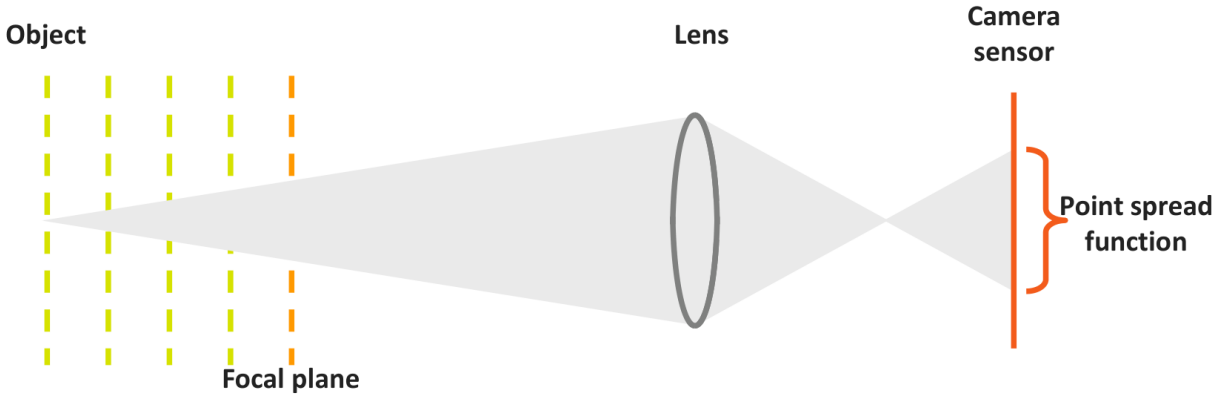
保持镜头与传感器设置，改变物体深度会改变点扩散函数的尺度。

图示持续比较物体位置、对焦平面与传感器上的模糊光斑。



Lens and defocus 透镜与离焦





离焦光斑保留光圈形状，其尺寸包含物体深度信息。

图中以逐步移动的物体位置展示点扩散函数的尺度变化。

Depth and defocus 深度与离焦



ill posed

Depth from defocus:

Infer depth by analyzing local scale of defocus blur



离焦恢复深度通过分析局部模糊尺度推断距离。Out of focus 为离焦，In focus 为合焦。

这是病态问题，纹理与模糊可能产生相似的图像外观。

补充图介绍双图离焦深度估计，使用相同场景在两种对焦设置下的模糊差异，结合薄透镜与点扩散函数建立深度关系。

Challenges 主要挑战

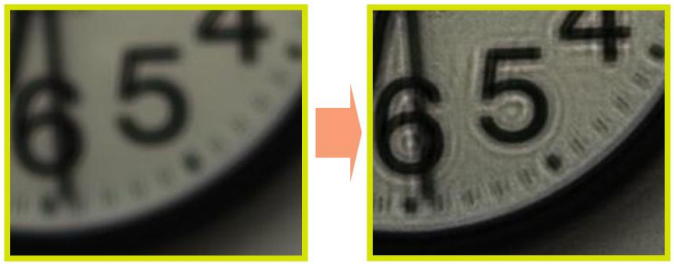
- Hard to discriminate a smooth scene from defocus blur

?

Out of focus



- Hard to undo defocus blur



Input

Ringing with conventional deblurring algorithm

平滑场景与离焦模糊具有相似外观，区分两者较为困难。

去除离焦模糊也具有难度，传统去模糊算法可能产生振铃。

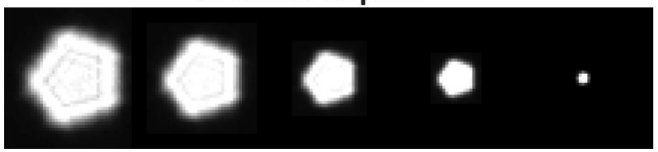
图中 Input 为输入，右下图为传统算法产生振铃的结果。

Defocus as local convolution　离焦的局部卷积模型



Input defocused image

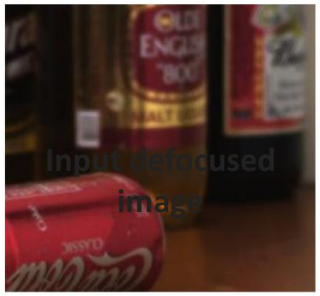
Calibrated blur kernels at different depths



将离焦图像建模为清晰图像与模糊核的局部卷积。

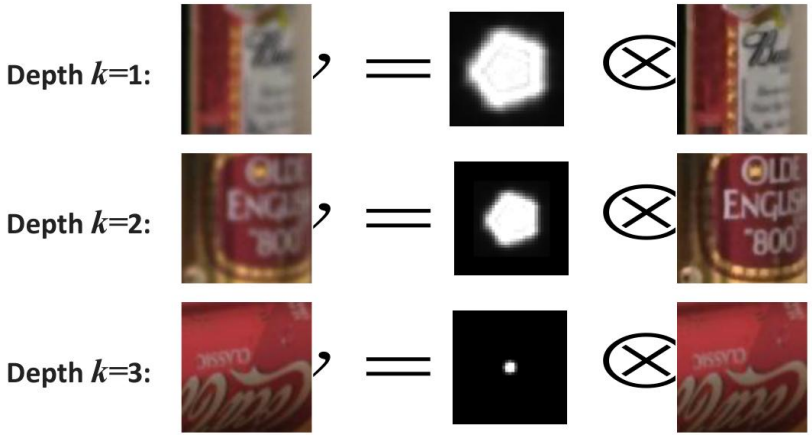
左侧为输入离焦图像，右侧为各个深度处完成标定的模糊核，核尺寸随深度变化。

Defocus as local convolution　离焦的局部卷积模型



$$y = f_k \otimes x$$

Local sub-window　Calibrated blur kernels at depth k　Sharp sub-window

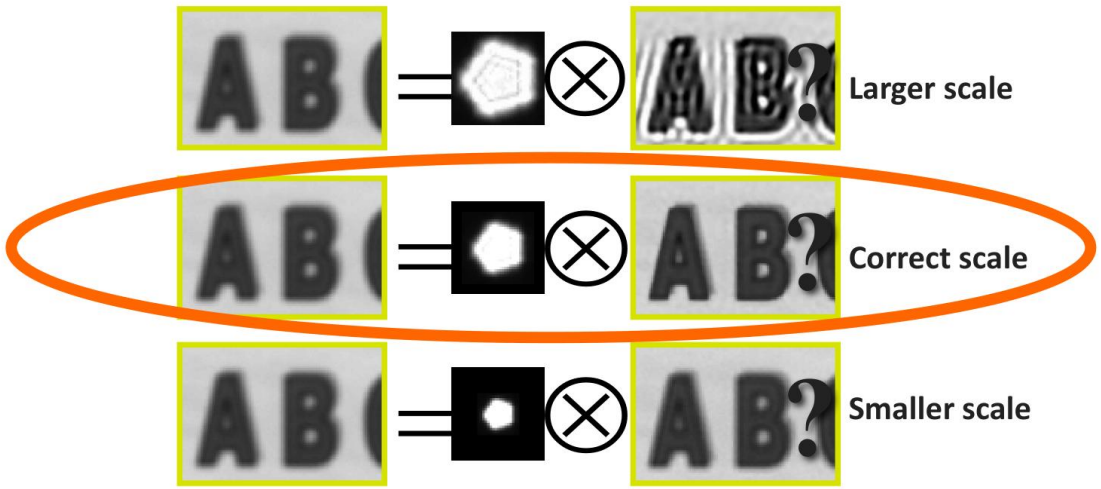


局部模型为 $y=f_k \otimes x$。y 为观测子窗口，x 为清晰子窗口，f_k 为深度 k 处完成标定的模糊核。

图中列出 k=1、2、3 时的局部观测、模糊核与清晰图像关系。

Overview 方法概览

Try deconvolving local input windows with different scaled filters:



Somehow: select best scale.

使用多个尺度的滤波核对局部输入窗口进行反卷积，并选择最佳尺度。

较大尺度可能产生明显伪影，合适尺度可恢复清晰结构，较小尺度也可能得到外观相似的结果。

Larger scale、Correct scale 与 Smaller scale 分别为较大尺度、合适尺度与较小尺度。

Challenges 主要挑战

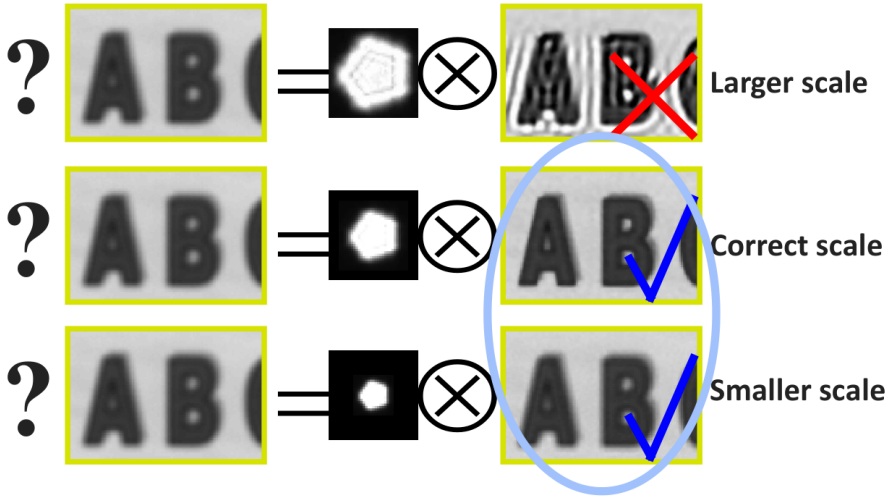
- **Hard to deconvolve even when kernel is known**



Input

Ringing with the traditional Richardson-Lucy deconvolution algorithm

- **Hard to identify correct scale:**



即使模糊核已知，反卷积恢复仍具有难度。传统 Richardson-Lucy 算法可能产生振铃。

核尺度判定也具有歧义，合适尺度与较小尺度的恢复结果可能十分相似。

Deconvolution is ill posed　反卷积的病态性

$$f \otimes x = y$$

已知卷积关系 f⊗x=y，目标为由观测 y 与模糊核 f 恢复潜在清晰图像 x。

卷积会削弱图像中的部分信息，反向恢复因此需要额外约束。



Deconvolution is ill posed　反卷积的病态性

$$f \otimes x = y$$

同一模糊核作用于多个潜在图像时，可能得到相同的观测图像。

图中解 1 较自然，解 2 含有强烈条纹，两者卷积后的结果相同。需要图像先验帮助选择合理解。

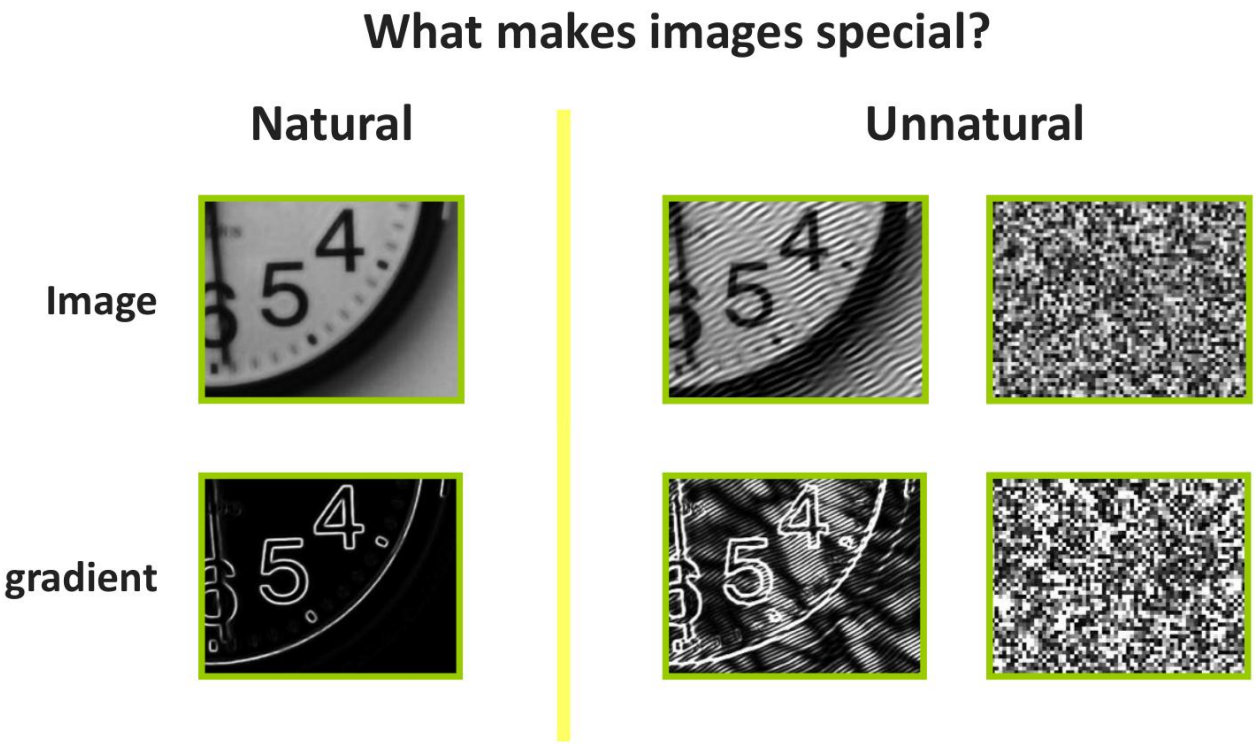
Solution 1:



Solution 2:



Idea 1: Natural images prior 自然图像先验



自然图像通常具有稀疏梯度。图中比较自然图像、含条纹伪影图像与随机噪声的梯度分布。

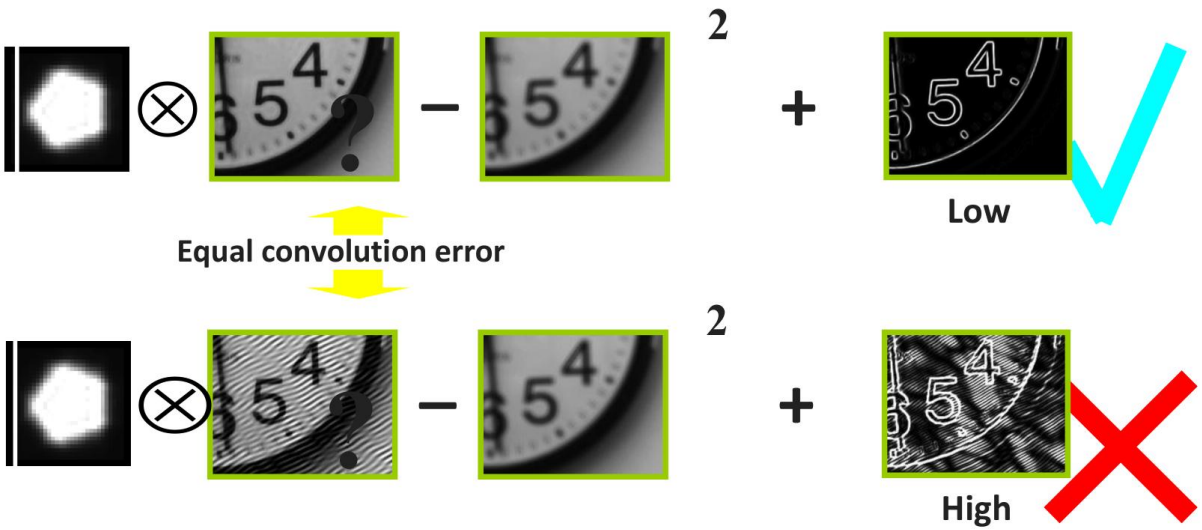
对图像梯度施加惩罚，可偏向具有自然统计特性的恢复结果。

Natural images have sparse gradients

put a penalty on gradients

Deconvolution with prior　含先验的反卷积

$$x = \arg\min \underbrace{|f \otimes x - y|^2}_{\text{Convolution error}} + \lambda \underbrace{\sum_i \rho(\nabla x_i)}_{\text{Derivatives prior}}$$



目标函数由卷积误差与梯度先验组成，形式为 $\|f\otimes x-y\|^2+\lambda\Sigma\rho(\nabla x_i)$。

卷积误差相同时，自然图像具有较低的梯度惩罚，条纹伪影图像具有较高的惩罚。

Convolution error 为卷积误差，Derivatives prior 为导数先验，Low 与 High 为低与高。

Comparing deconvolution algorithms 反卷积算法比较



Input

(Non blind) deconvolution code available online:
http://groups.csail.mit.edu/graphics/CodedAperture/

$\rho(\nabla x) = \|\nabla x\|^2$
"spread" gradients

$\rho(\nabla x) = \|\nabla x\|^{0.8}$
"localizes" gradients



Richardson-Lucy



Gaussian prior



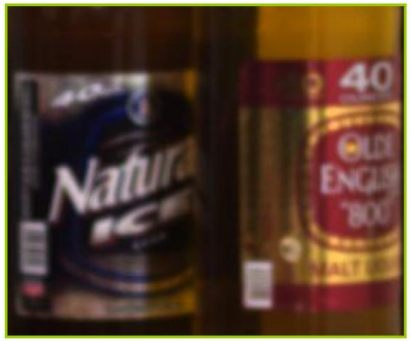
Sparse prior

图中比较输入、Richardson-Lucy、高斯先验与稀疏先验的恢复结果。

高斯先验采用梯度范数的 2 次方，倾向于扩散梯度。稀疏先验采用梯度范数的 0.8 次方，倾向于使梯度集中。

页面附有已知模糊核的非盲反卷积代码来源。

Comparing deconvolution algorithms 反卷积算法比较



Input

(Non blind) deconvolution code available online:
http://groups.csail.mit.edu/graphics/CodedAperture/

$\rho(\nabla x) = \|\nabla x\|^2$

"spread" gradients

$\rho(\nabla x) = \|\nabla x\|^{0.8}$

"localizes" gradients



Richardson-Lucy



Gaussian prior



Sparse prior

饮料瓶局部区域的反卷积结果。图中比较Richardson-Lucy、高斯先验与稀疏先验。

高斯先验扩散梯度，稀疏先验保留更集中的边缘变化。相应梯度惩罚的指数分别为 2 与 0.8。

Blind Image Deblurring via Deep Discriminative Priors
深度判别式先验的盲反卷积

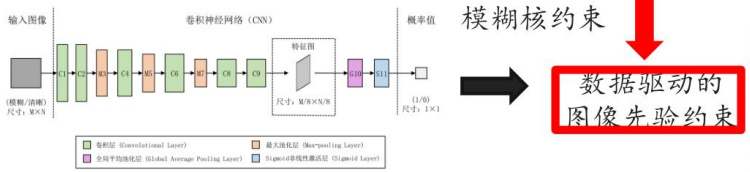
将训练好的二分类器嵌入至传统的盲反卷积优化框架中，使得迭代过程中潜在图像的中间结果更符合清晰图像的特征

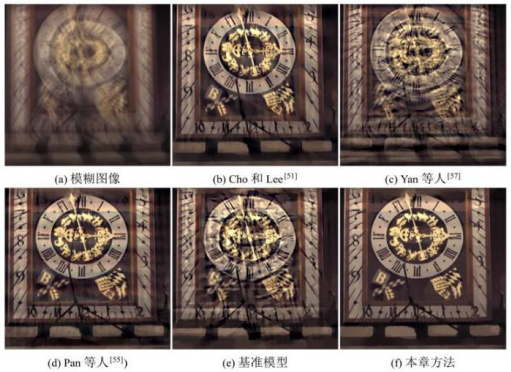
$$(k^*, I^*) = \min_{I,k} \|I \otimes k - B\|_2^2 + \lambda_k p(k) + \lambda_I p(I)$$

数据逼近

模糊核约束

数据驱动的图像先验约束





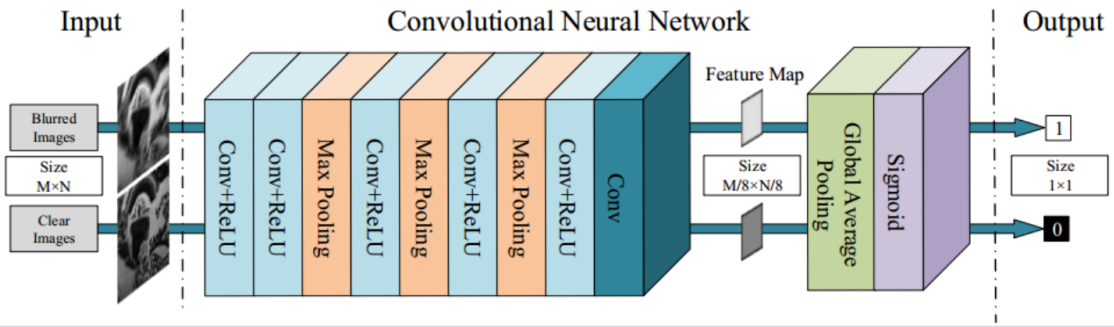
将训练完成的二分类器嵌入传统盲反卷积优化框架，使迭代中的潜在图像符合清晰图像特征。

目标函数结合数据逼近、模糊核约束与数据驱动的图像先验。

参考论文为盲图像去模糊的判别式先验学习，CVPR 2018，以及基于深度判别式先验的盲图像去模糊，IJCV 2019。

Learning a Discriminative Prior for Blind Image Deblurring. CVPR 2018
Blind Image Deblurring via Deep Discriminative Priors. IJCV 2019

Deep Discriminative Prior　深度判别式先验



总模型 (4)

$$\min_{I,k} \ \|I \otimes k - B\|_2^2 + \gamma\|k\|_2^2 + \mu\|\nabla I\|_0 + \lambda f(I)$$

L2 数据项 + 核正则 + L0 梯度先验 + CNN 判别先验

- When the image is blurred, the response of the CNN is close to 1.
- When the image is clear, the response of the CNN is close to 0.
- Blurred region, red in the feature map
- Clear region, blue in the feature map

图像模糊时，CNN 响应趋近 1。图像清晰时，响应趋近 0。特征图中的红色表示模糊区域，蓝色表示清晰区域。

网络包含卷积与 ReLU、最大池化、全局平均池化及 Sigmoid。Input 为输入，Output 为输出，Feature map 为特征图。

总模型结合 L2 数据项、核正则、L0 梯度先验与 CNN 判别先验。

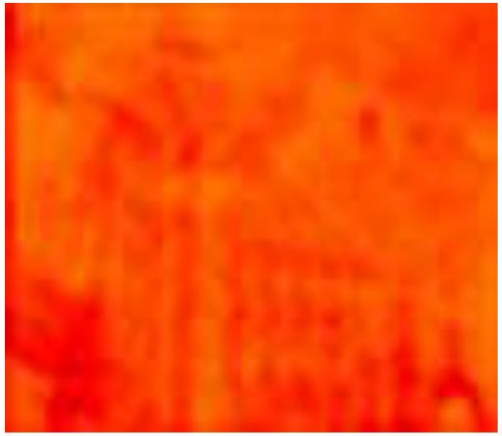
Deep Discriminative Prior 深度判别式先验



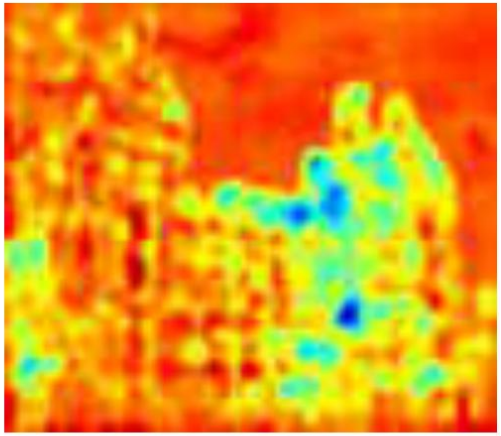
Blurred image (Motion)



Clear image



Blurred feature (Motion)



Clear feature

上排比较运动模糊图像与清晰图像，下排比较对应的模糊特征与清晰特征。

运动模糊区域的特征响应偏红，清晰结构的响应包含更多蓝色区域。

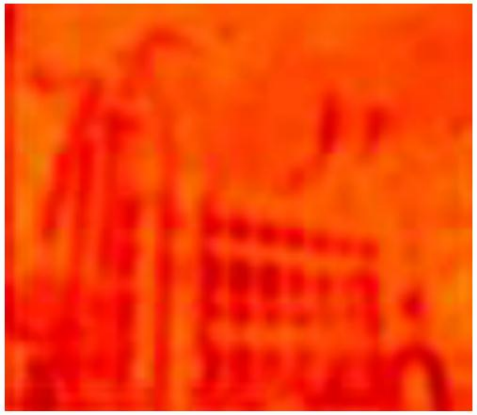
Deep Discriminative Prior　深度判别式先验



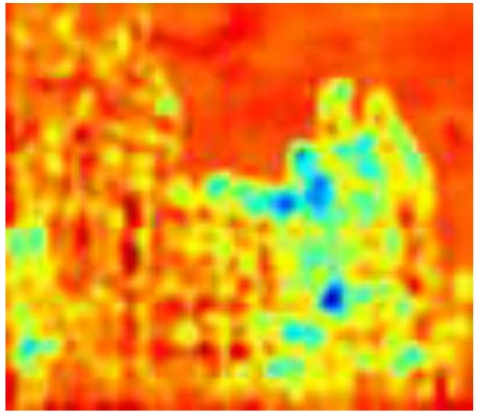
Blurred image (Defocus)



Clear image



Blurred feature (Defocus Motion)



Clear feature

上排比较离焦模糊图像与清晰图像，下排展示对应特征。

Blurred image 为模糊图像，Clear image 为清晰图像，Blurred feature 为模糊特征，Clear feature 为清晰特征。

左下标签将 Defocus 与 Motion 并列，图示主题为离焦模糊。

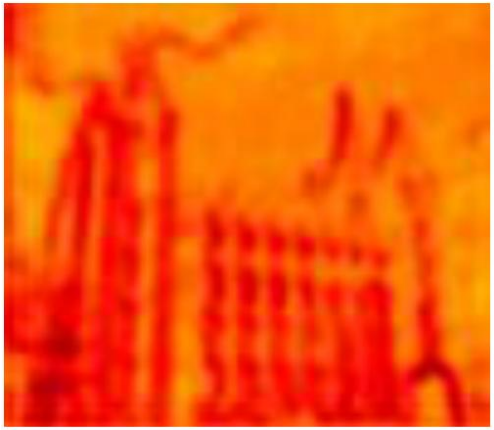
Deep Discriminative Prior　深度判别式先验



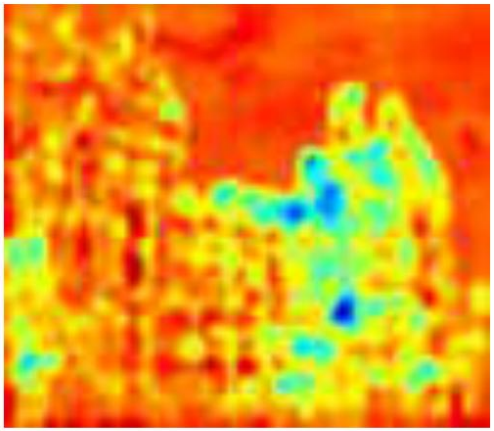
Blurred image (Gaussian)



Clear image



Blurred feature (Gaussian)



Clear feature

上排比较高斯模糊图像与清晰图像，下排展示高斯模糊特征与清晰特征。

颜色响应体现判别式先验对清晰结构与模糊结构的区分。

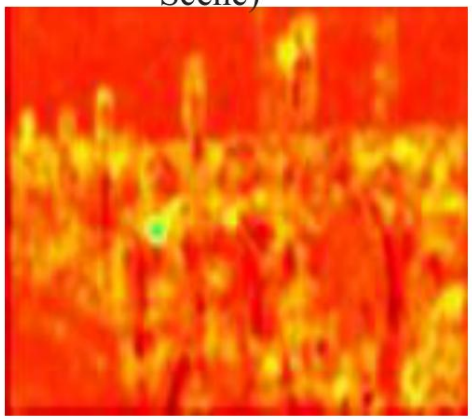
Deep Discriminative Prior　深度判别式先验



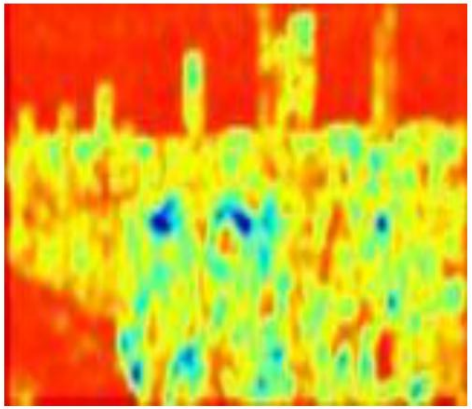
Blurred image (Dynamic Scene)



Clear image



Blurred feature (Dynamic Scene)



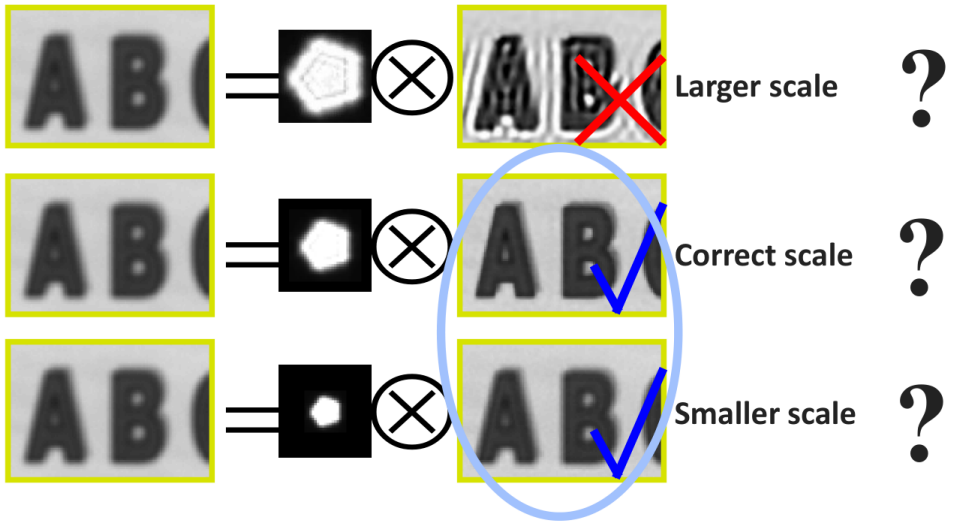
Clear feature

动态场景中的模糊图像与清晰图像比较。

下排分别为动态场景的模糊特征与清晰特征，展示判别先验对局部运动模糊的响应。

Recall: Overview 方法概览回顾

Try deconvolving local input windows with different scaled filters:



Somehow: select best scale.

Challenge: smaller scale not so different than correct

使用多个尺度的核对局部窗口进行反卷积，并选择最佳尺度。

较大尺度容易产生伪影，较小尺度与合适尺度的结果可能非常相似，因此深度判定仍存在歧义。

Depth from Diffusion 扩散恢复深度

Changyin Zhou Oliver Cossairt Shree Nayar

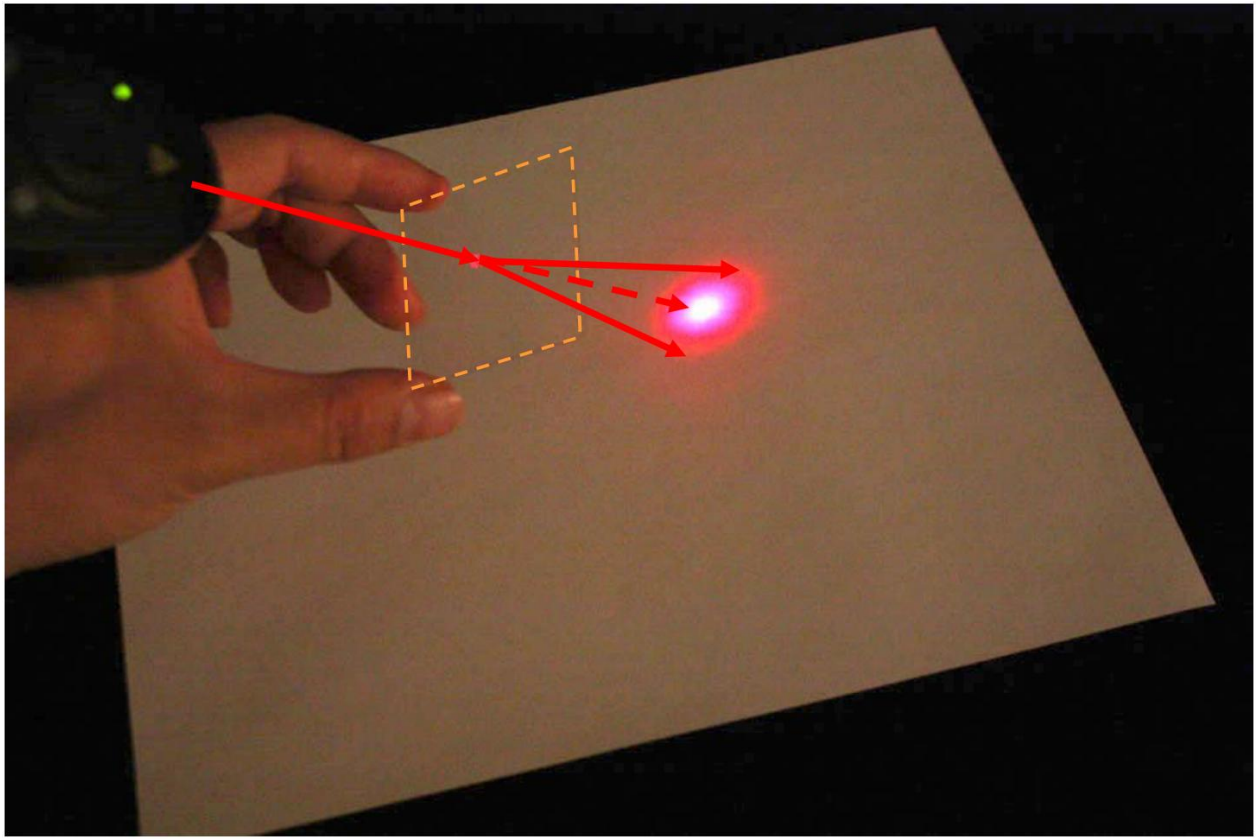
Columbia University

Supported by ONR

作者为 Changyin Zhou、Oliver Cossairt 与 Shree Nayar，来自哥伦比亚大学。

研究获得美国海军研究办公室 ONR 支持。

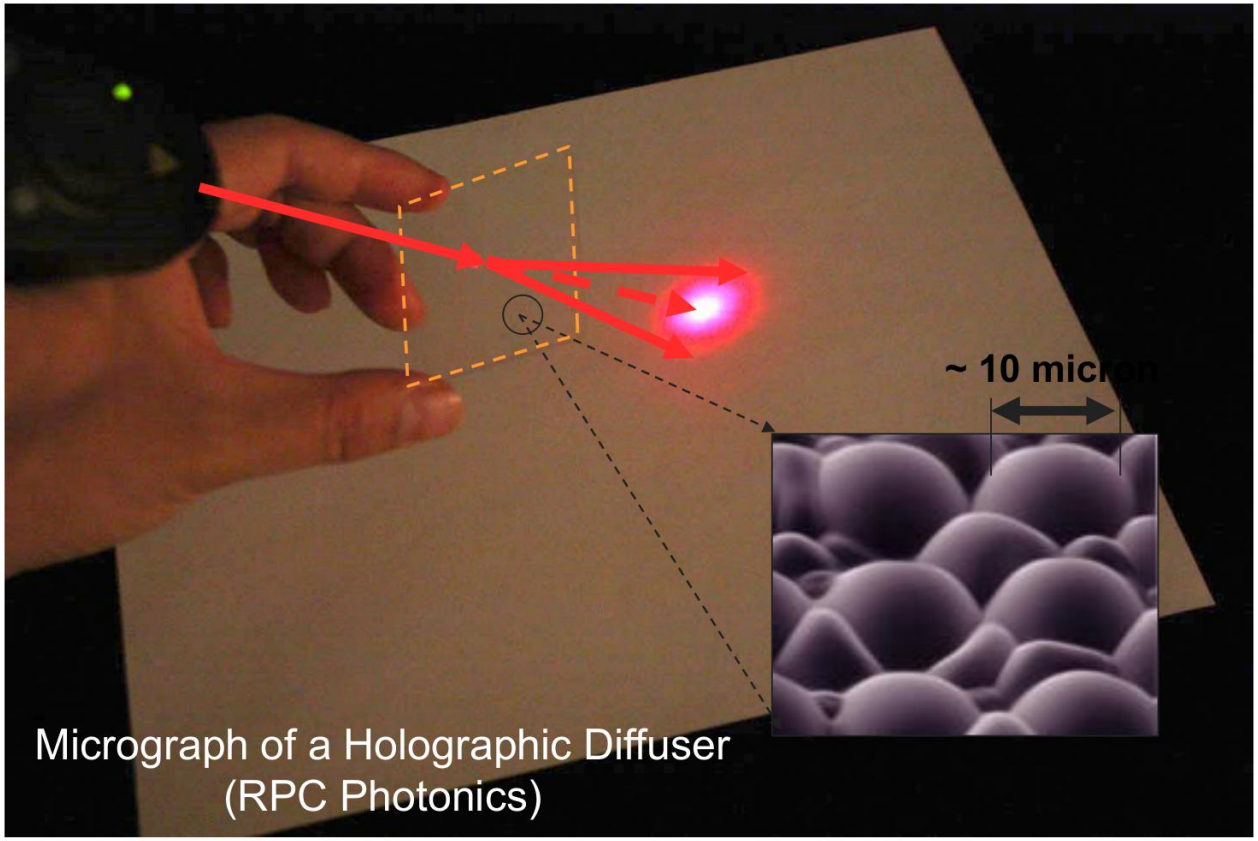
Optical Diffuser　光学扩散片



激光通过光学扩散片后，传播方向发生扩展，在屏幕上形成更大的光斑。

这一受控扩散效应可用于编码深度。

Optical Diffuser 光学扩散片



[Gray, 1978] [Chang et al., 2006] [Garcia-Guerrero et al. 2007]

全息扩散片的显微结构。微结构尺度约为 10μm，图像来源为 RPC Photonics。

相关研究包括 Gray 1978、Chang 等人 2006 与 Garcia-Guerrero 等人 2007。

Diffusers as Accessories 扩散片配件

扩散片可用于柔化照明、预览图像与柔化成像。

图中依次展示闪光灯柔光配件、相机预览装置及柔焦滤镜。



(B&H)
Diffusers for illumination

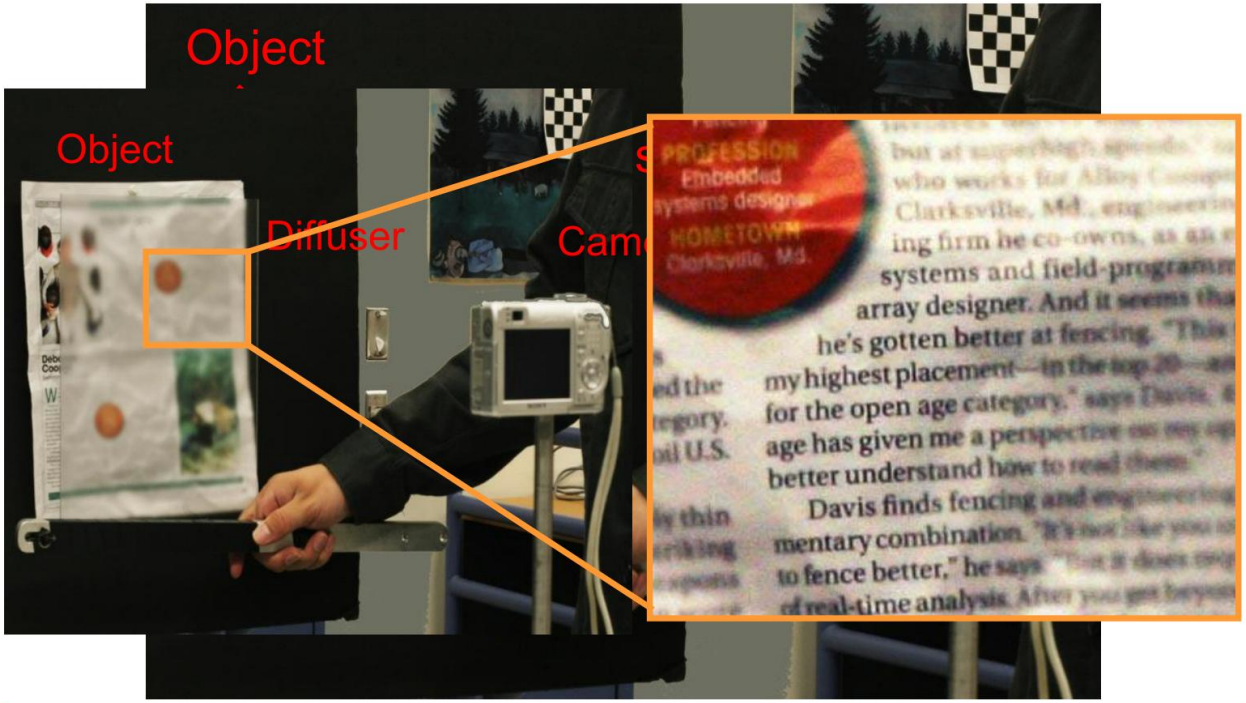


Diffuser to
preview the image



(B&H)
Diffusers to soften the image

Diffusion Encodes Depth　扩散中的深度编码

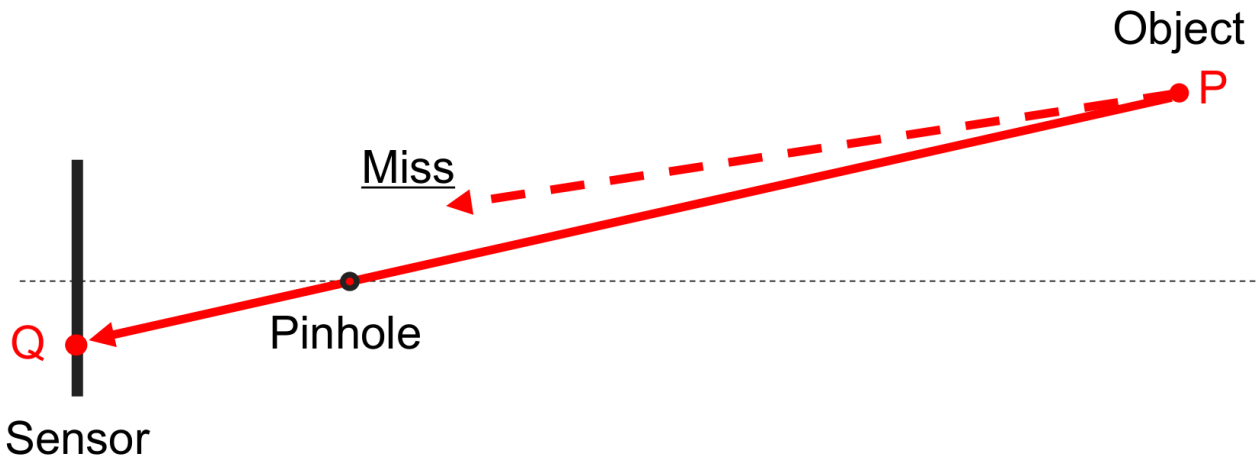


The amount of diffusion varies with depth.

图像扩散程度随物体深度变化。

将扩散片置于相机与物体之间，局部纹理的扩散尺度包含深度信息。Camera 为相机，Diffuser 为扩散片，Object 为物体。

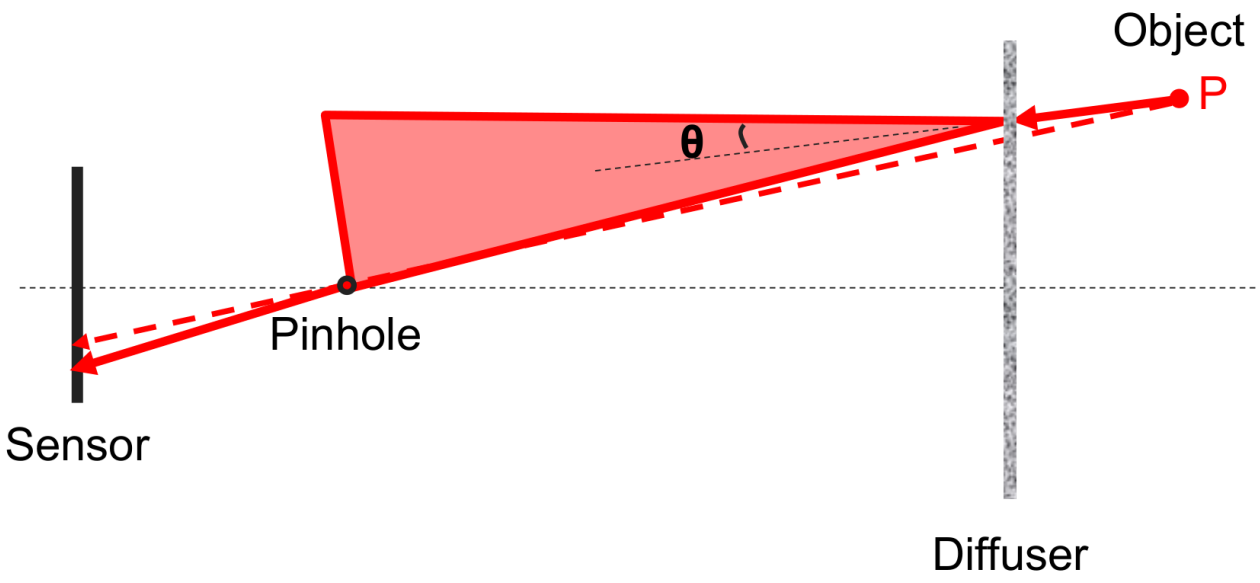
Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何



场景点 P 的一条光线经过针孔并在传感器上到达 Q。

图中虚线所示光线偏离针孔，无法到达成像位置。Sensor 为传感器，Pinhole 为针孔，Object 为物体。

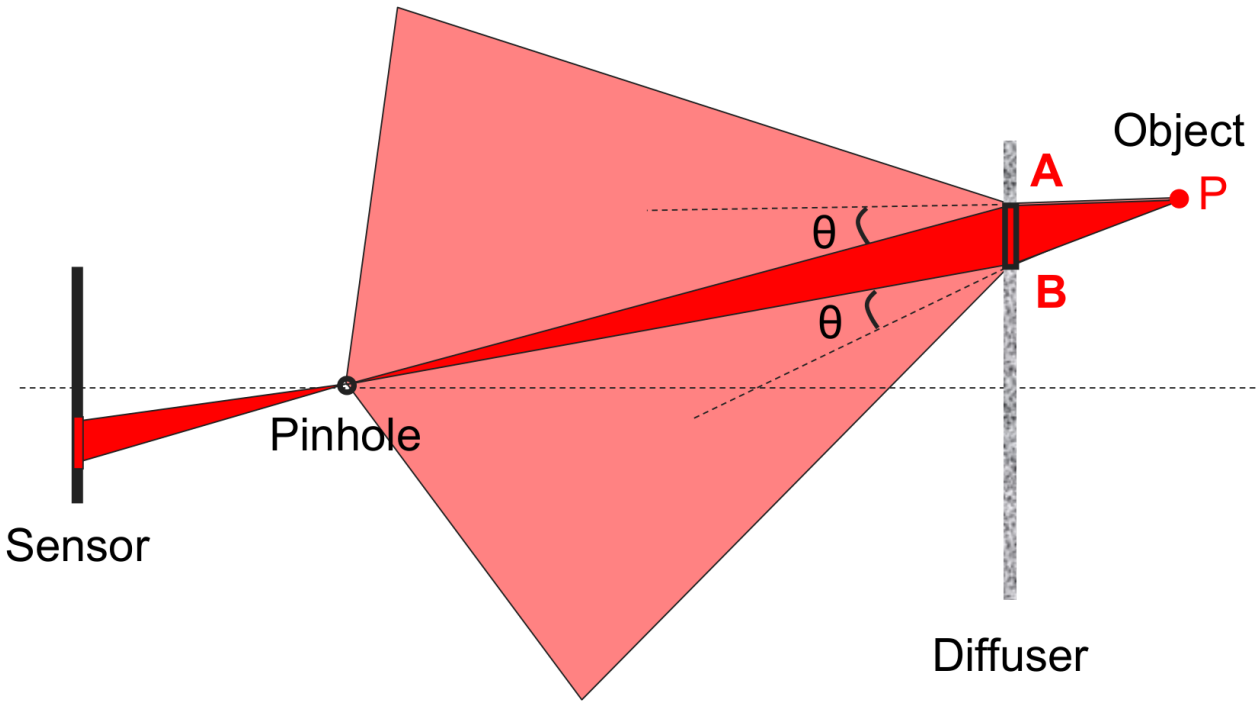
Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何



加入扩散片后，来自物点 P 的光线在角度 θ 范围内散开。

部分原本偏离针孔的光线可经扩散进入针孔，在传感器上形成扩展分布。

Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何



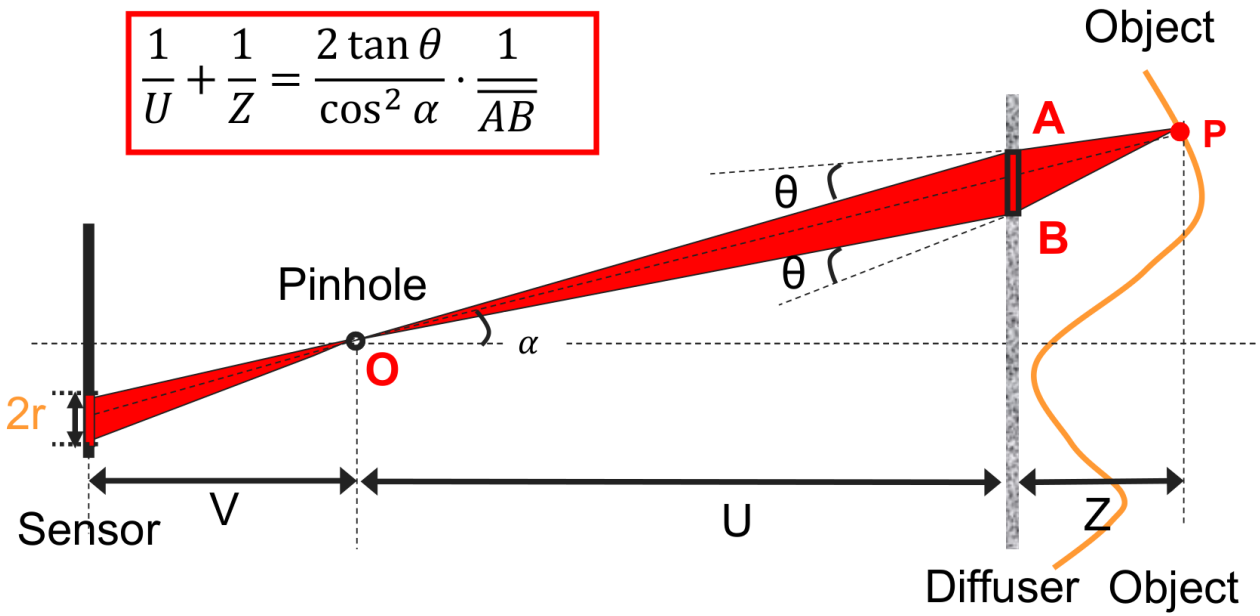
扩散片上的区间 AB 可将来自物点 P 的光线送入针孔。

角度 θ 控制扩散范围，传感器上的扩展光斑与该区间的投影相关。

Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何

Diffusion Law:

$$\frac{1}{U}+\frac{1}{Z}=\frac{2\tan\theta}{\cos^2\alpha}\cdot\frac{1}{\overline{AB}}$$



扩散定律为 1/U+1/Z=2tanθ/(cos²α×AB)。

U 为针孔至扩散片距离，Z 为扩散片至物点深度，V 为针孔至传感器距离，α 为视场角，2r 为传感器上的扩散光斑尺寸。

该几何关系将光斑尺寸与物体深度联系起来。

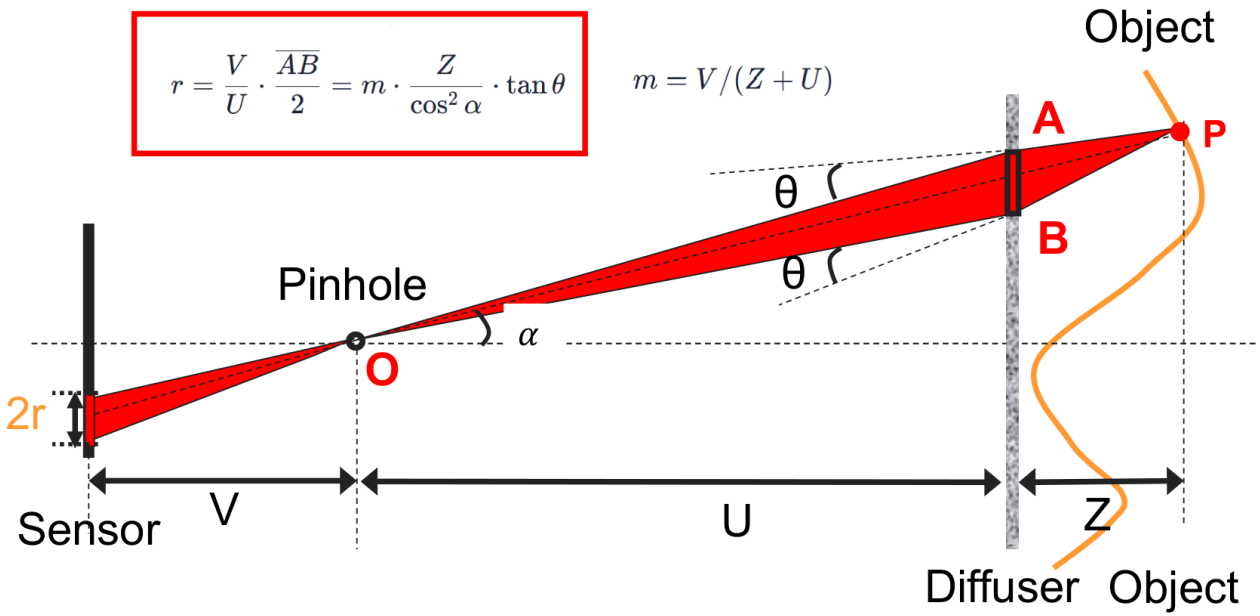
Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何

扩散半径与深度的关系为 $r=(V/U)(AB/2)=mZ\tan\theta/\cos^2\alpha$。

其中 $m=V/(Z+U)$ 为投影尺度。固定相机与扩散片设置后，光斑尺寸随深度变化。

Diffusion Size and Depth:

$$r = \frac{V}{U}\cdot\frac{\overline{AB}}{2} = m\cdot\frac{Z}{\cos^2\alpha}\cdot\tan\theta \qquad m = V/(Z+U)$$



Geometry of Diffusion: A Pinhole Camera 针孔相机的扩散几何

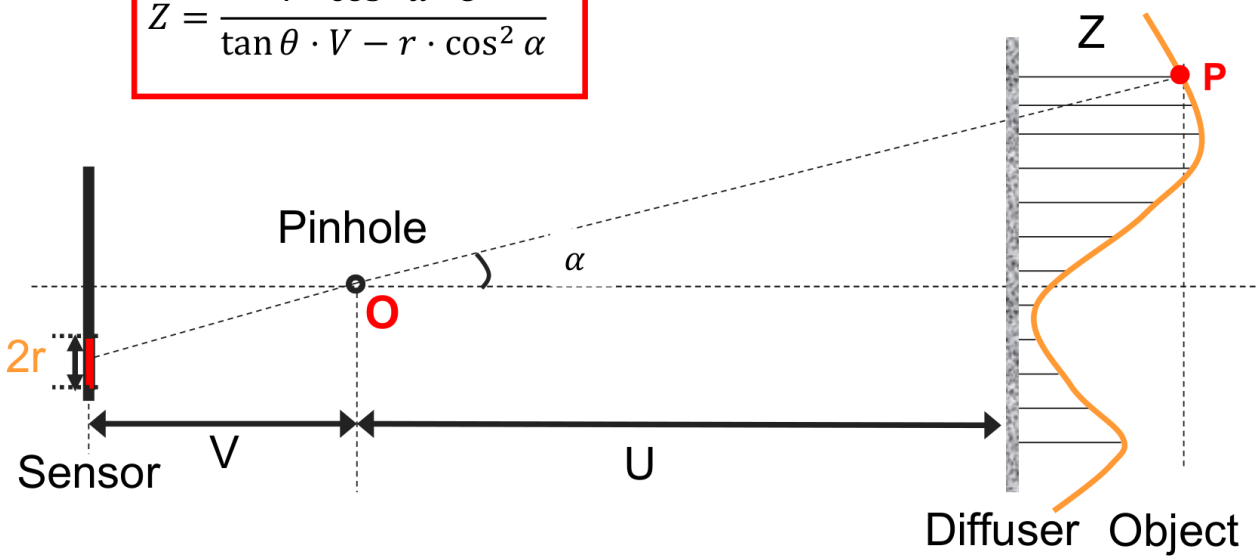
由扩散尺寸求得深度 $Z=r\cos^2\alpha\, U/(\tan\theta V - r\cos^2\alpha)$。

可将扩散片视为替代成像物面，利用传感器上的局部扩散尺度估计真实物体相对扩散片的距离。

Diffusion Size and Depth:

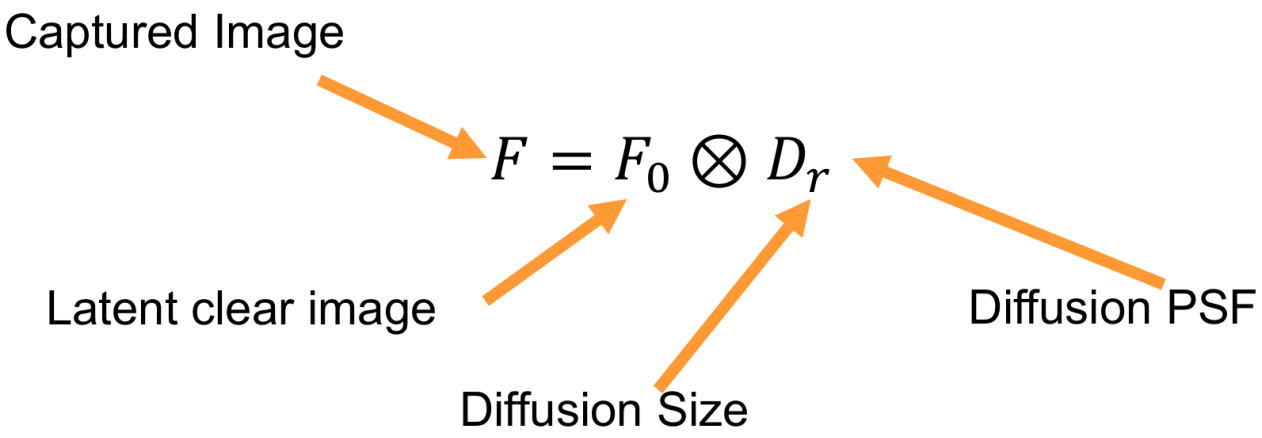
$$Z = \frac{r \cdot \cos^2 \alpha \cdot U}{\tan\theta \cdot V - r \cdot \cos^2 \alpha}$$

Diffuser as a proxy object



Diffusion as Convolution: A Pinhole Camera 扩散的卷积模型

Assume field angle and depth are constant for small image patches, we have:



假设较小图像块中的视场角与深度近似恒定，则 $F=F_0 \otimes D_r$。

F 为采集图像，F_0 为潜在清晰图像，D_r 为扩散点扩散函数，r 表示扩散尺度。

Experiments 实验设置



Five playing cards,
0.29mm thick each



Canon 20D + 50mm Lens



Luminit Diffuser (20°)

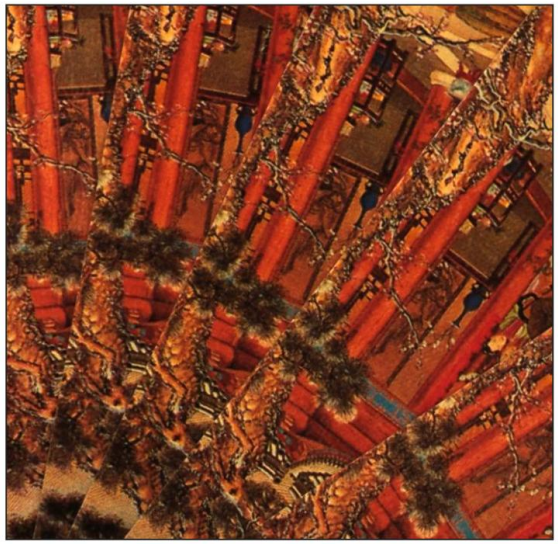
五张扑克牌，每张厚度为 0.29 mm。

成像设备为 Canon 20D 与 50 mm 镜头，使用 Luminit 20° 扩散片。

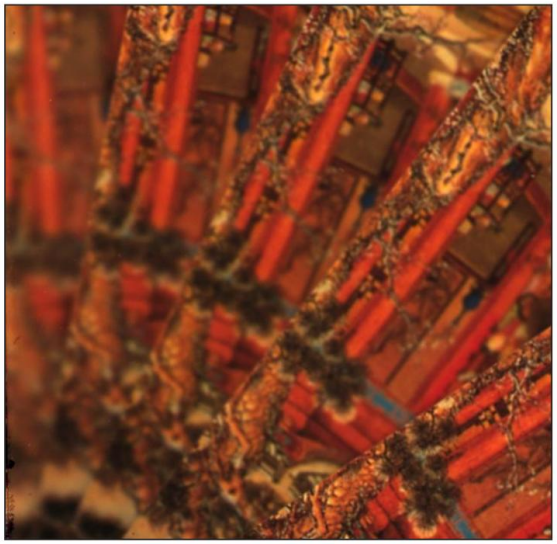
Experiments　实验图像

左侧为移除扩散片时的采集结果，右侧为安装扩散片时的采集结果。

扩散引起的局部模糊随卡片深度变化。



Captured WITHOUT a Diffuser



Captured WITH a Diffuser

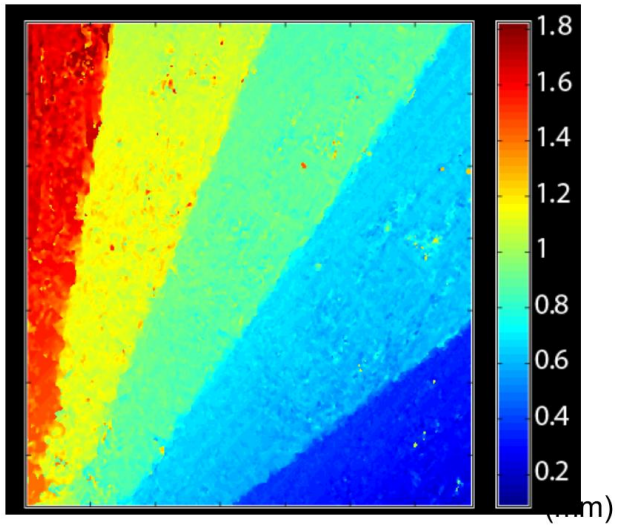
Experiments　实验深度结果

由五张厚度为 0.29 mm 的扑克牌计算深度图。

测量精度约为 0.1 mm。色条单位为毫米，分层深度与卡片的堆叠结构对应。



Five playing cards,
0.29mm thick each



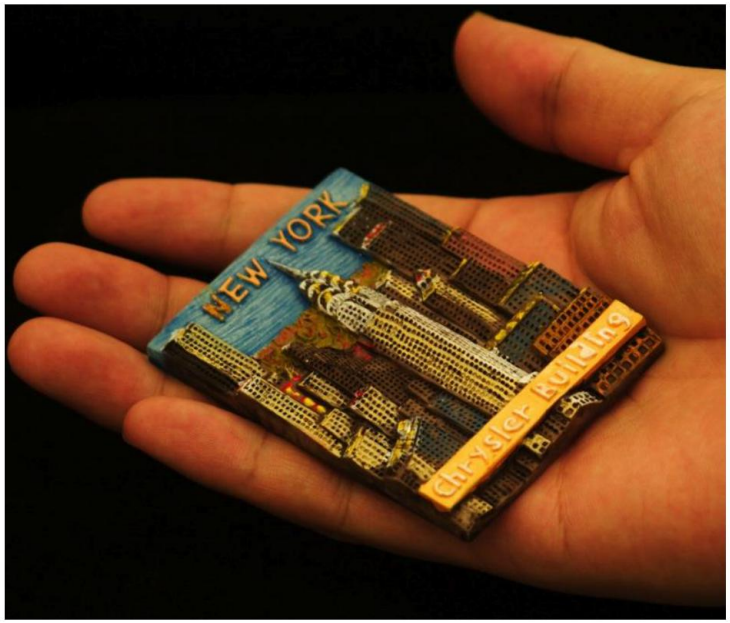
Computed Depth Map
(~ 0.1 mm precision)

Experiments 实验设置

对象为厚度约 4 mm 的小型浮雕。

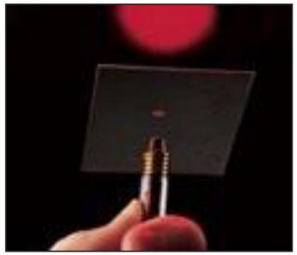
使用 Canon G5 便携相机与 Luminit 5° 扩散片。

A small sculpture of about 4mm thickness





Canon G5
Compact Camera



Luminit Diffuser (5°)

Experiments　实验图像



Captured WITHOUT a Diffuser



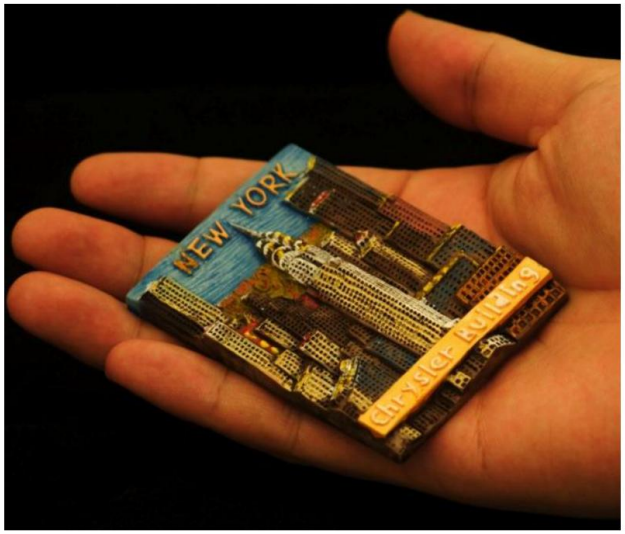
Captured WITH a Diffuser

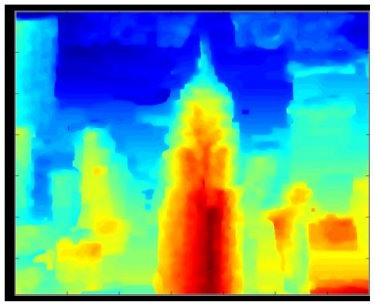
左侧为移除扩散片时拍摄的浮雕图像，右侧为安装扩散片时的图像。

局部扩散的变化用于估计浮雕的表面高度。

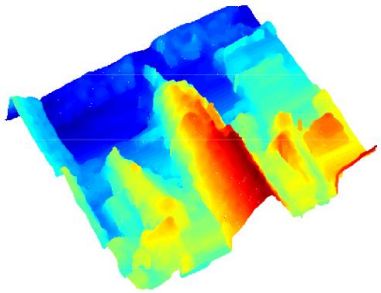
Experiments　浮雕深度结果

A small sculpture of about 4*mm* thickness





Computed Depth Map



A 3D View of Depth Map

左侧为厚度约 4 mm 的小型浮雕，右上为计算得到的深度图，右下为深度图的三维视图。

伪彩色显示浮雕表面的相对高度。

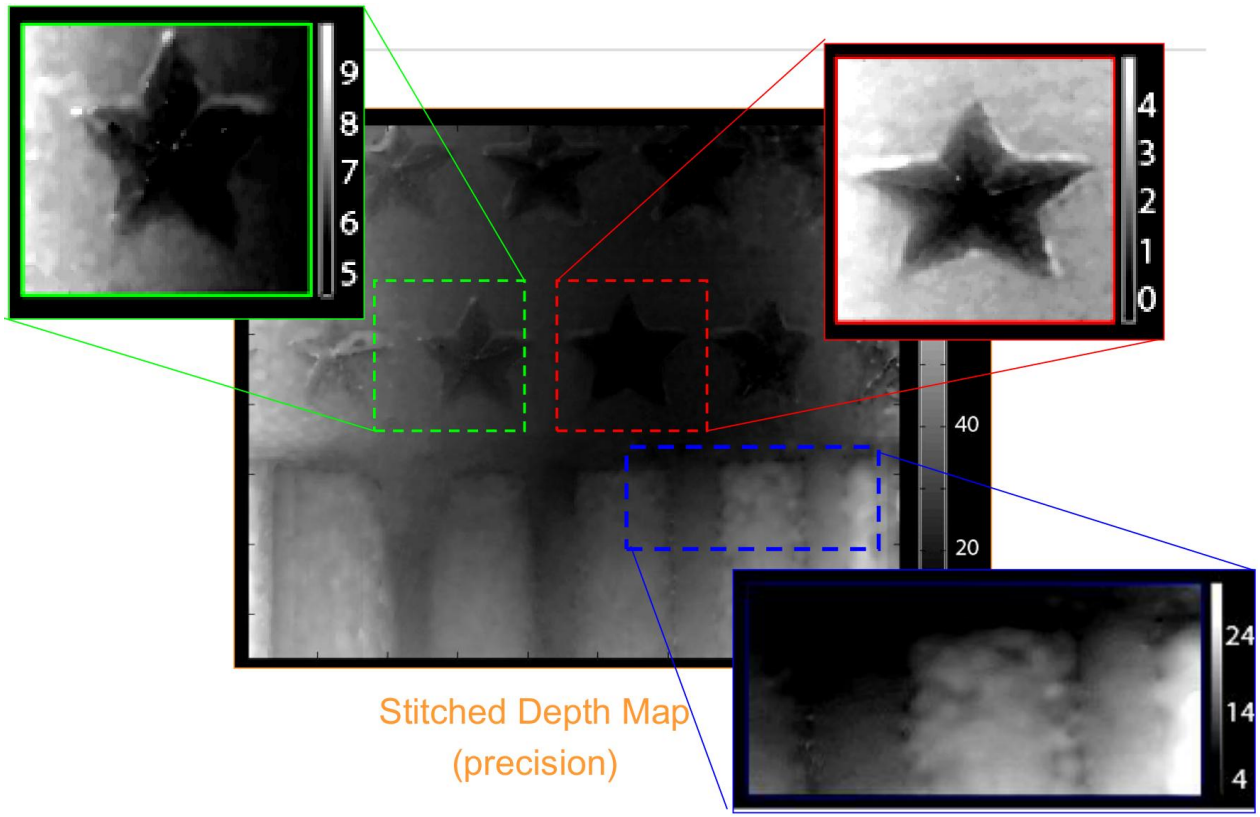
Experiments　大范围表面实验



实验区域约为 650 mm×450 mm。

使用 Canon 20D 与 10° 高斯扩散片，逐区域获取表面信息。

Experiments　组合深度图



将多个区域的测量结果组合为完整深度图。

放大窗口展示星形浮雕与表面细节，图中高度及局部变化采用毫米尺度表示。

The end　课程结束

The end !